

M4 消化器系・内視鏡コース

炎症性腸疾患

消化器・代謝内科学

尾関 啓司

2026年3月13日

炎症性腸疾患

(Inflammatory Bowel Disease: IBD)

```
graph TD; A[炎症性腸疾患  
(Inflammatory Bowel Disease: IBD)] --> B[潰瘍性大腸炎  
(Ulcerative Colitis: UC)]; A --> C[クローン病  
(Crohn's Disease: CD)];
```

潰瘍性大腸炎
(Ulcerative Colitis: UC)

クローン病
(Crohn's Disease: CD)

- ・非特異的炎症性疾患(原因不明・難治性)
- ・厚生省特定疾患

特定疾患

厚生省が原因も治療もわからない難病のうち、国費で研究の対象に指定している疾患をいう。

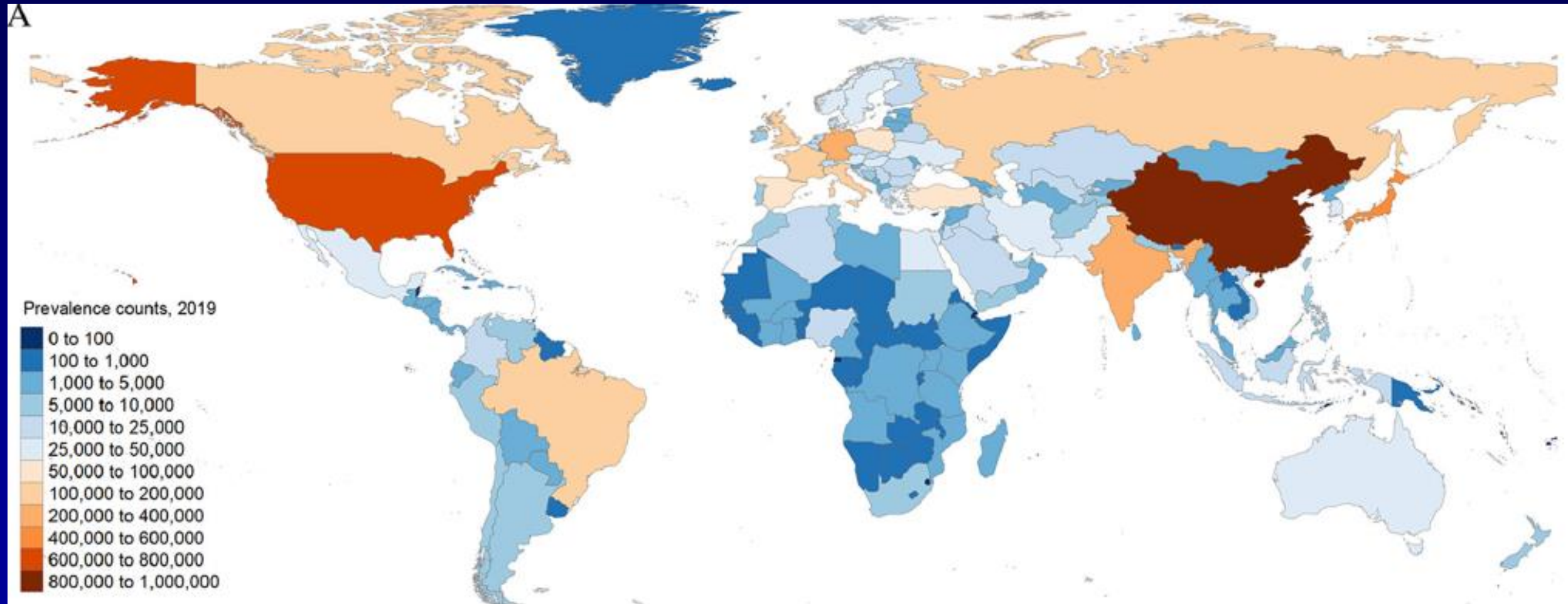
潰瘍性大腸炎、クローン病、ベーチェット病、重症筋無力症などが代表的な疾患である。

なお、これらの特定疾患のうち、治療研究対象疾患の指定が行われた疾患については、公費負担医療の対象となっている。

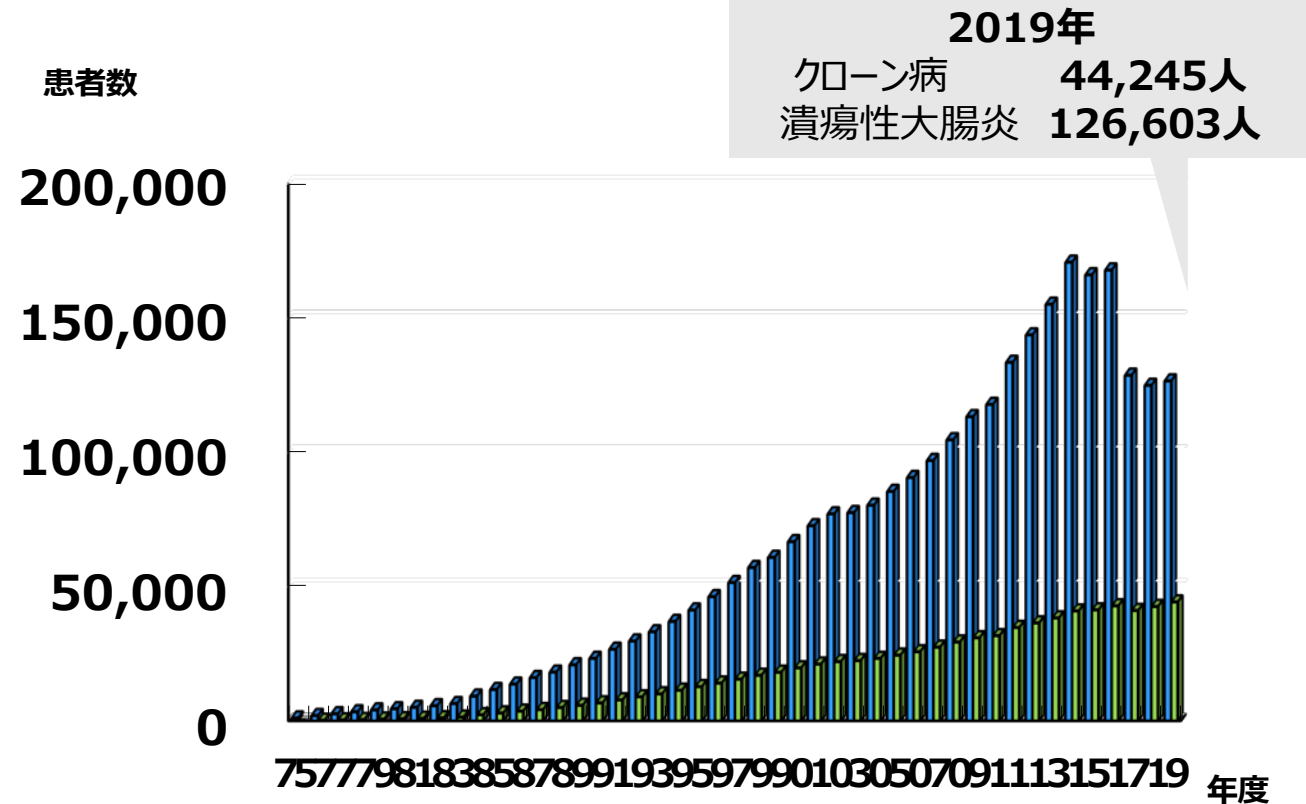
(平成30年4月現在 医療費助成の対象は331疾患)

2019年の世界のIBD推定患者数 約490万人

中国 約91.1万人・米国 約76.3万人 （日本 約27.6万人）

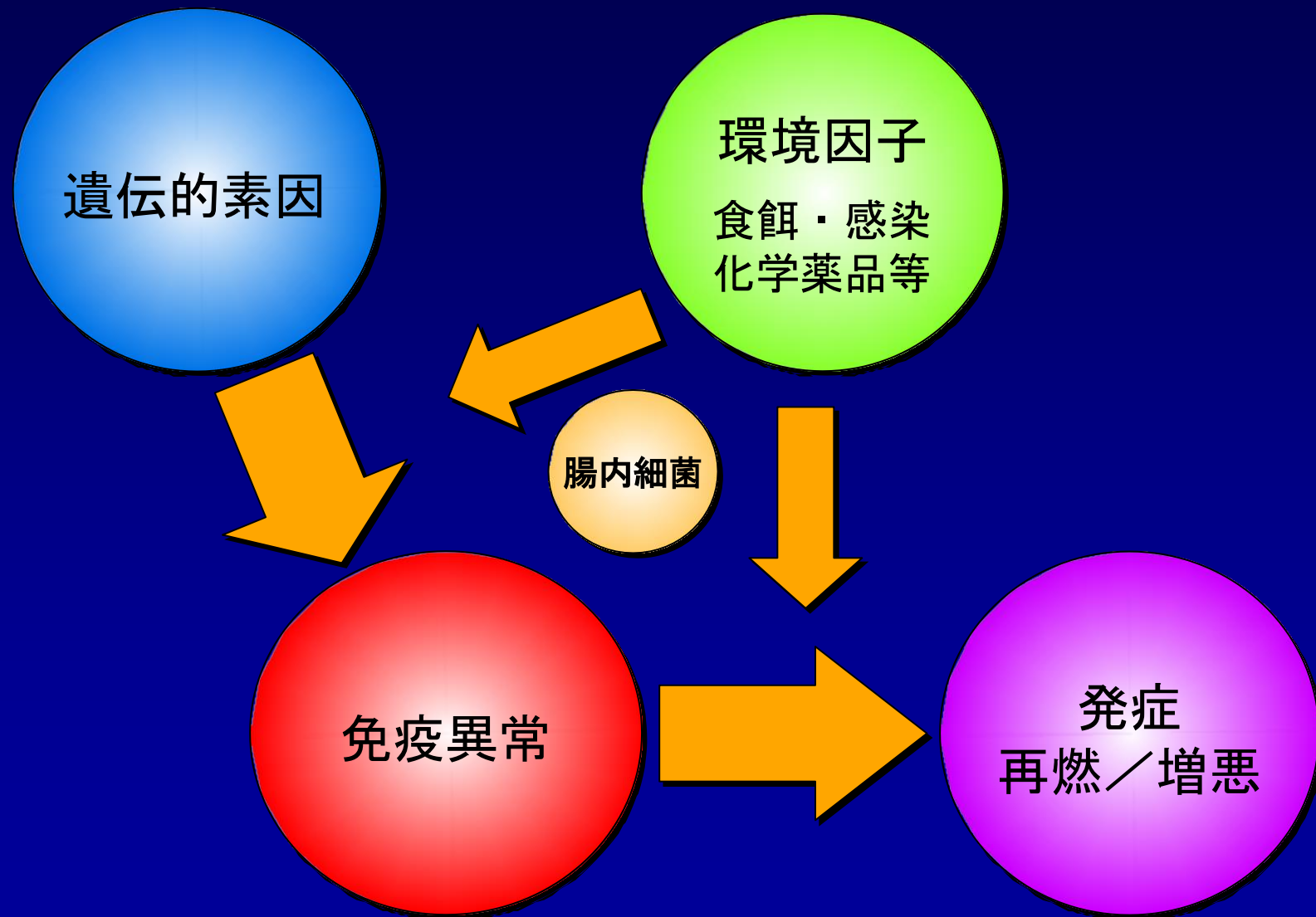


✓ IBD特定医療費受給者証所持者数の推移

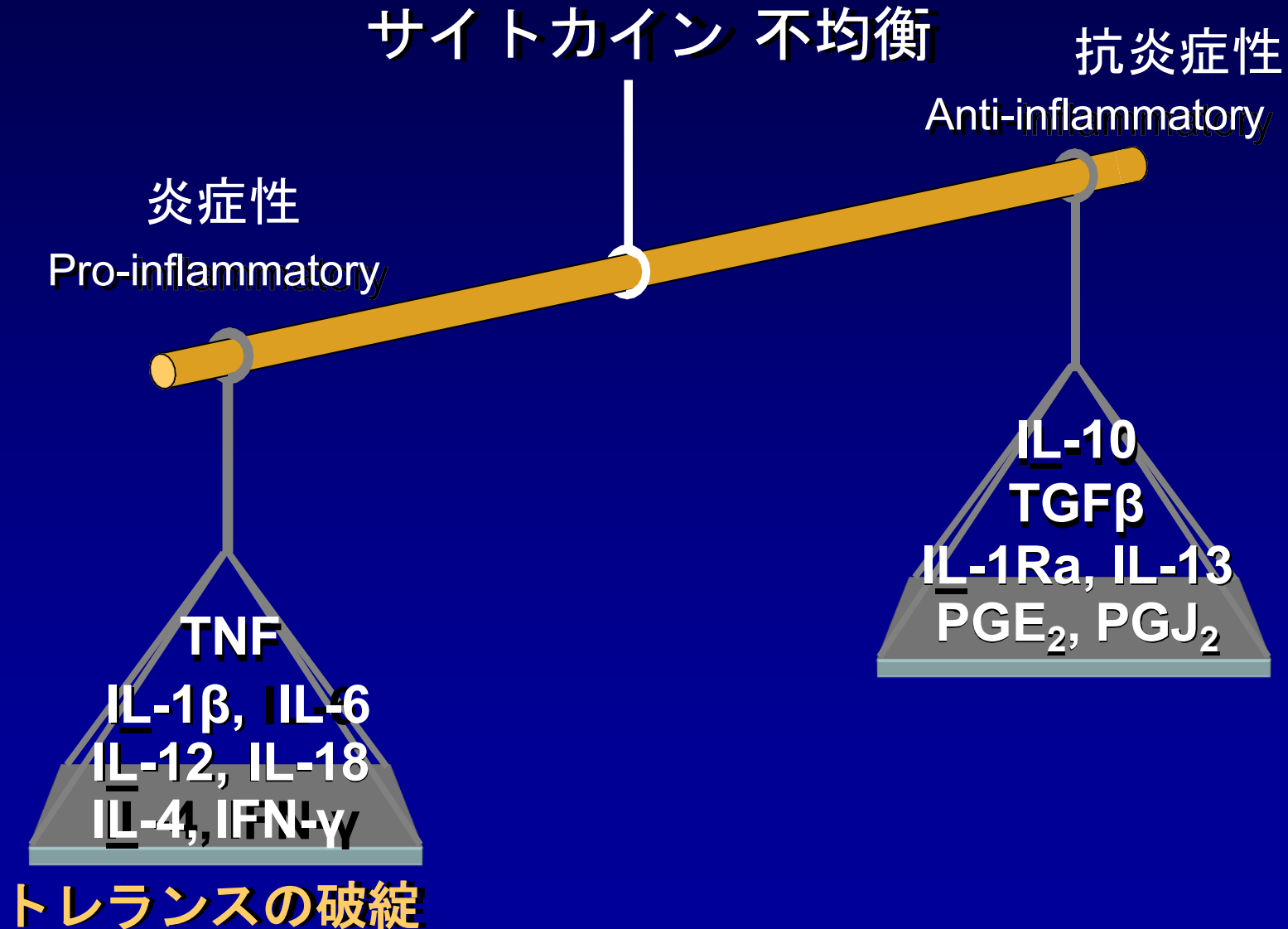


※2017年より新制度へ移行、軽症者は医療費助成対象外（基準を満たす一部の軽症者は助成対象）厚

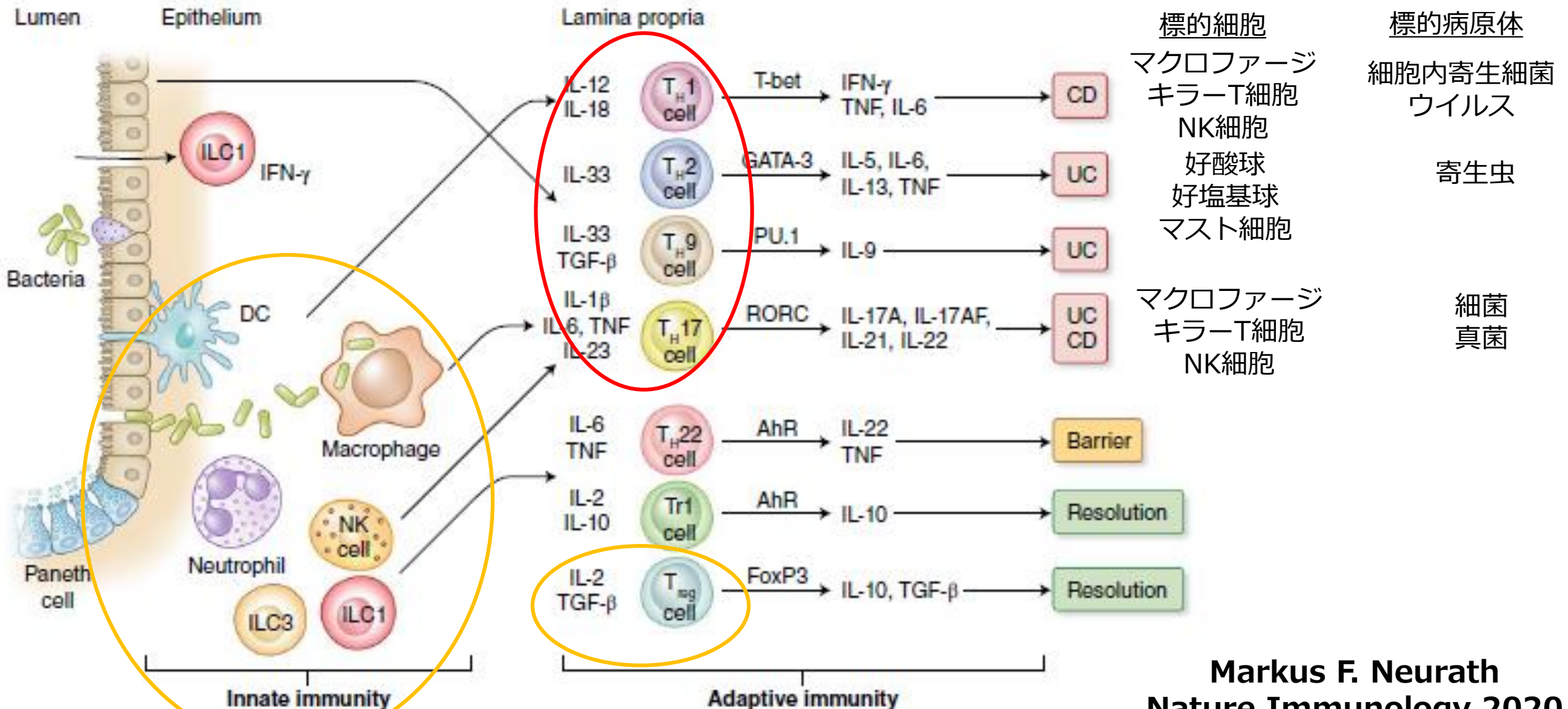
病因



免疫異常



炎症性腸疾患の腸管免疫機構



Markus F. Neurath
Nature Immunology 2020

潰瘍性大腸炎

(ulcerative colitis: UC

病因・発症機序・リスク

高リスク	動物性脂肪 NSAIDs
低リスク	虫垂切除 喫煙

- 潰瘍性大腸炎の発症は環境因子により強い影響を受けることが推測され、この環境因子への曝露は人生の初期の段階で起こるとされる。
- 喫煙者は非喫煙者に比較して潰瘍性大腸炎の発症頻度が低い。
- 動物性脂肪の摂取は潰瘍性大腸炎発症を増加させる可能性がある。
- 虫垂切除の既往と潰瘍性大腸炎の発症とは負の相関がある。
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の内服は、潰瘍性大腸炎の発症および再燃に関連する可能性があり、その使用には注意を要する。

診断基準 改訂案

次の a)のほか, b)のうち1項目, および c)を満たし, 下記の疾患が除外できれば確診となる.

a. **臨床症状**: 持続性または反復性の粘血・血便, あるいはその既往があ.

b) (1) **内視鏡検査**:

- i) 粘膜はびまん性におかされ, 血管透見像は消失し, 粗ぞうまたは細顆粒状を呈す. さらに, もろくて易出血性(接触出血)を伴い, 粘血膿性の分泌物が付着しているか,
- ii) 多発性のびらん, 潰瘍あるいは偽ポリポーススを認める.

(2) **注腸X線検査**:

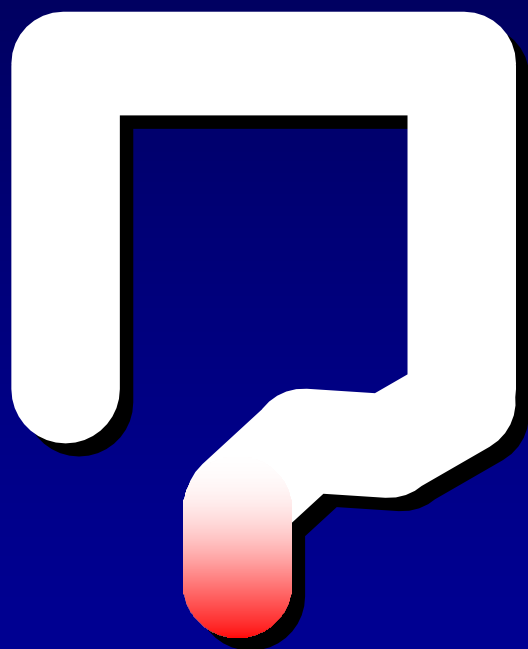
- i) 粗ぞうまたは顆粒状の粘膜表面のびまん性変化,
- ii) 多発性のびらん, 潰瘍,
- iii) 偽ポリポーススを認める. その他, ハウストラの消失(鉛管像)や腸管の狭小・短縮が認められる.

c) **生検組織学的検査**: 活動期では粘膜全層にびまん性炎症細胞浸潤, 陰窩膿瘍, 高度な杯細胞減少が認められる. 緩解期では腺の配列異常(蛇行・分岐), 萎縮が残存する. 上記変化は通常直腸から連続性に口側にみられる.

除外疾患: 感染性腸炎(細菌性赤痢, アメーバー赤痢, サルモネラ腸炎, キャンピバクター腸炎, 大腸結核など), クローン病, 放射線照射性大腸炎, 薬剤性大腸炎, リンパ濾胞増殖症, 虚血性大腸炎, 腸型ベーチェットなど

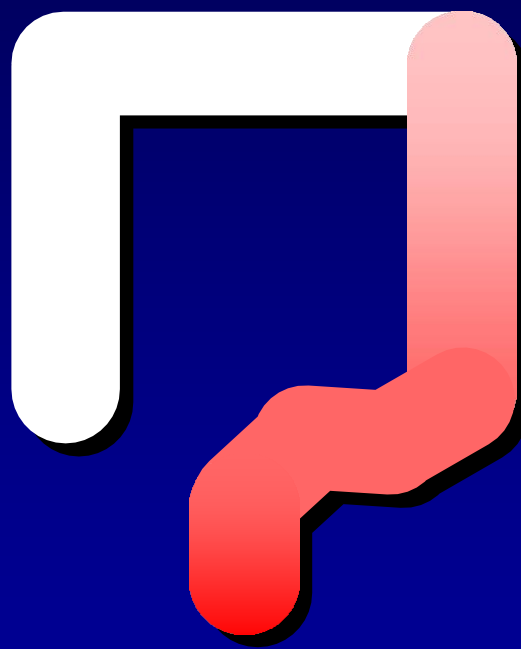
罹患範圍（初診時）

直腸炎型



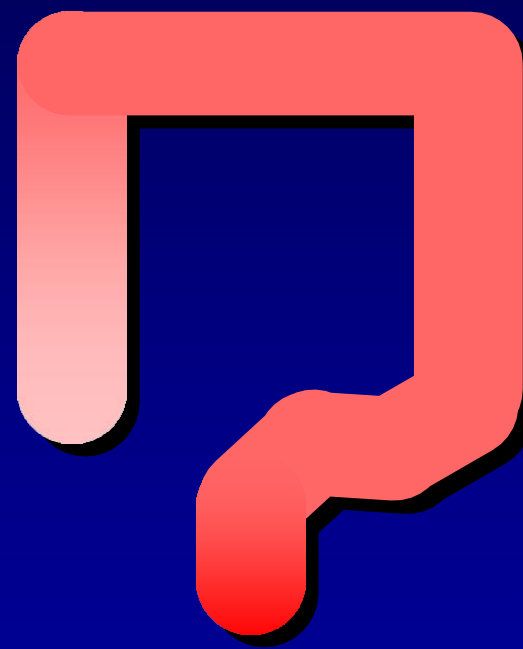
16.8%

左側大腸炎型



41.4%

全大腸炎型



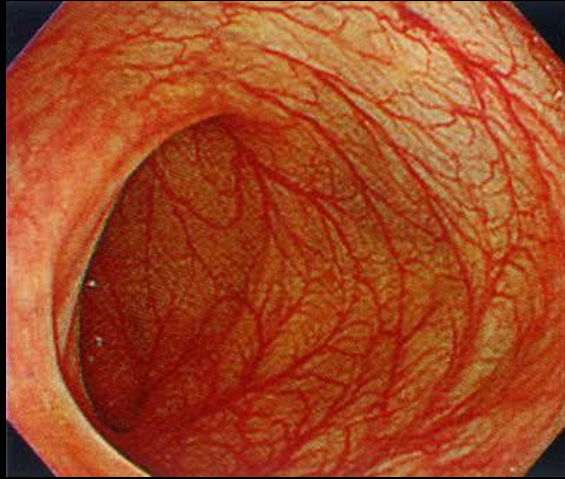
33.5%

活動期内視鏡所見による分類

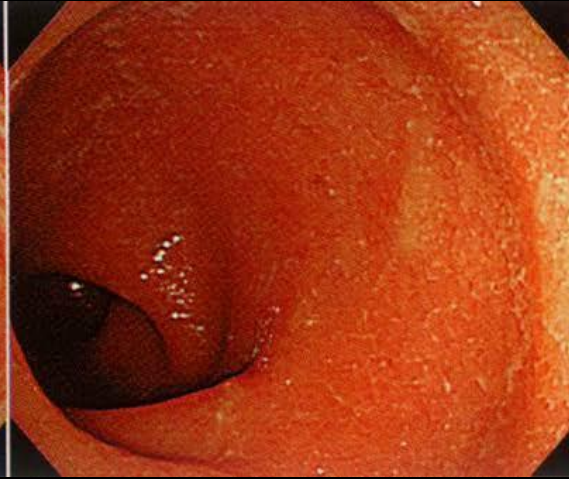
炎症	内視鏡所見
軽度 mild	血管透見像消失 粘膜細顆粒状 発赤所見
中等度 moderate	粘膜粗造, びらん, 小潰瘍 出血性(接触出血) 粘血膿性分泌物付着 その他の活動性炎症所見
強度 severe	広範な潰瘍 著名な自然出血

内視鏡的に観察した範囲で最も所見の強いところで診断する。内視鏡検査は前
なしで短時間で施行し、必ずしも全大腸を観察する必要はない

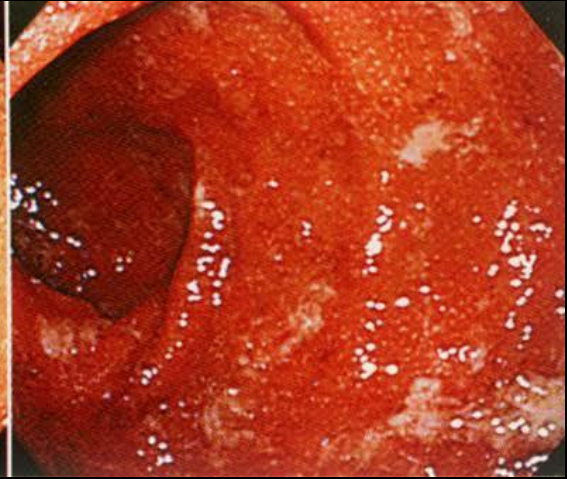
内視鏡による分類



正 常



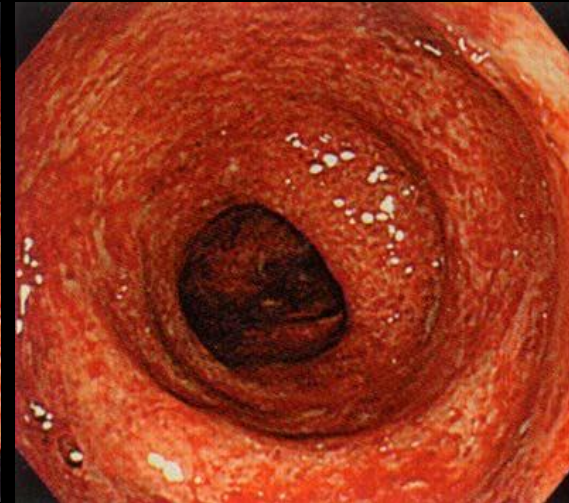
軽 度



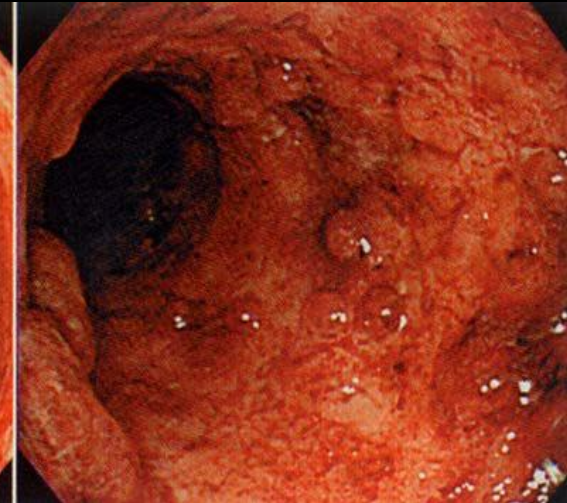
中等度



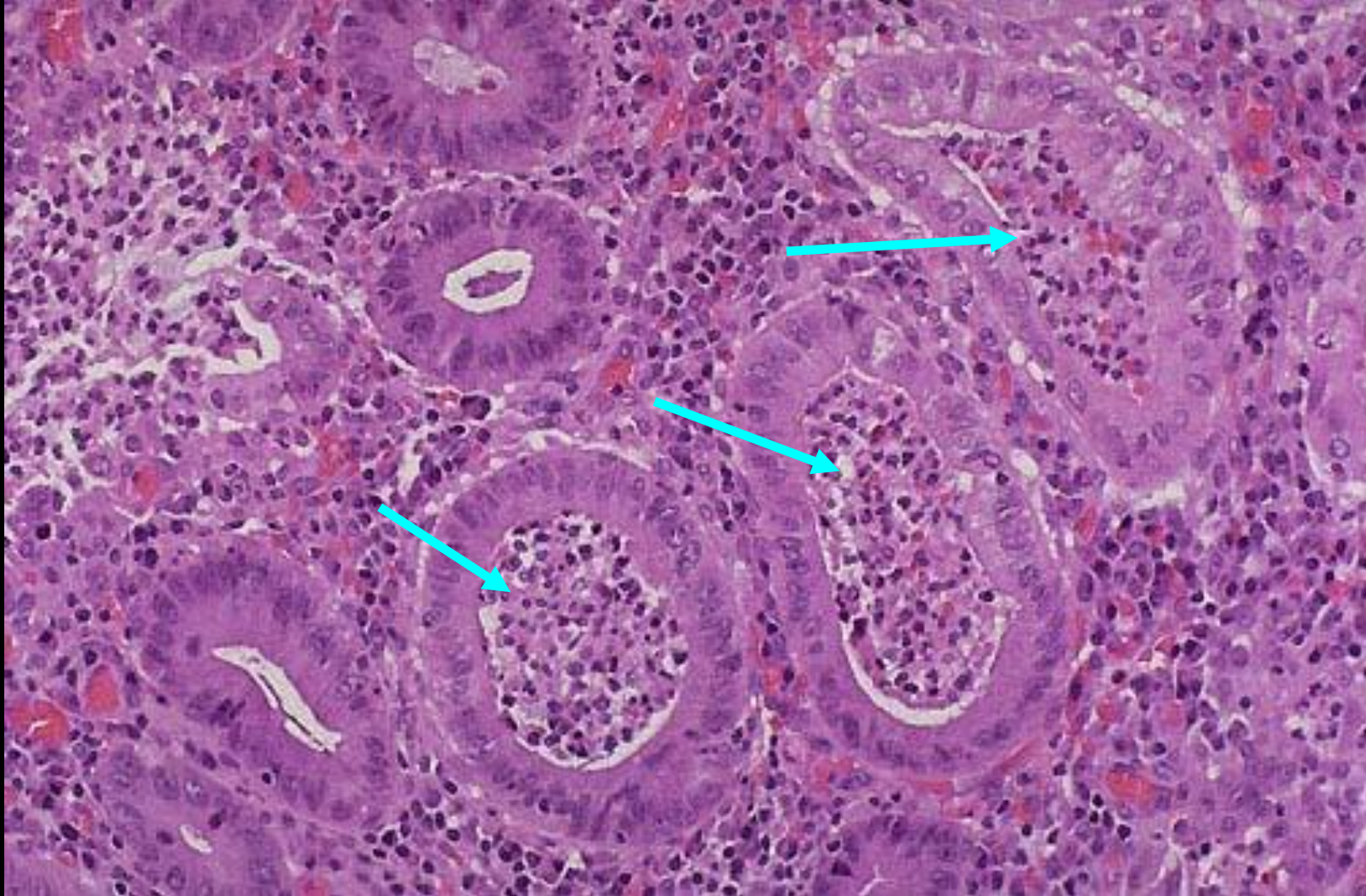
病変の境界



強 度



陰窩膿瘍



炎症性腸疾患と類似疾患の鑑別

アフタ様病変	△	◎	△	◎	△	○	○	×	○	△	△	×	×	×	×	○	○	○	△	△	×	×
円形潰瘍	○	○	○	◎	◎	○	○	×	○	×	○	×	×	○	△	×	△	○	×	△	○	○
不整形潰瘍	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	◎	△	△	○	×	△	×	○	△	△	○	△
縦走潰瘍	○	◎	◎	△	△	△	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	△	×	×	△	×
輪(帯)状潰瘍	×	△	△	×	×	◎	○	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	○	×	×	△	◎
回腸																						
盲腸																						
上行結腸																						
横行結腸																						
下行結腸																						
S状結腸																						
直腸																						
	潰瘍性大腸炎	クローン病	虚血性腸炎	ベーチェット病	単純性潰瘍	腸結核	非特異性多発性小腸潰瘍	偽膜性腸炎	出血性腸炎	好酸球性腸炎	放射線炎	憩室炎	脂肪織炎	病原性大腸菌	サルモネラ	カンピロバクター	シニア腸炎	メーバ赤痢元	細菌性赤痢ア	クラミジア	直腸粘膜脱症候群	宿便性潰瘍

主な腸炎の好発部位と潰瘍の性状

◎ : よくみられる △ : ときにみられる
○ : みられる × : ほとんどみられない

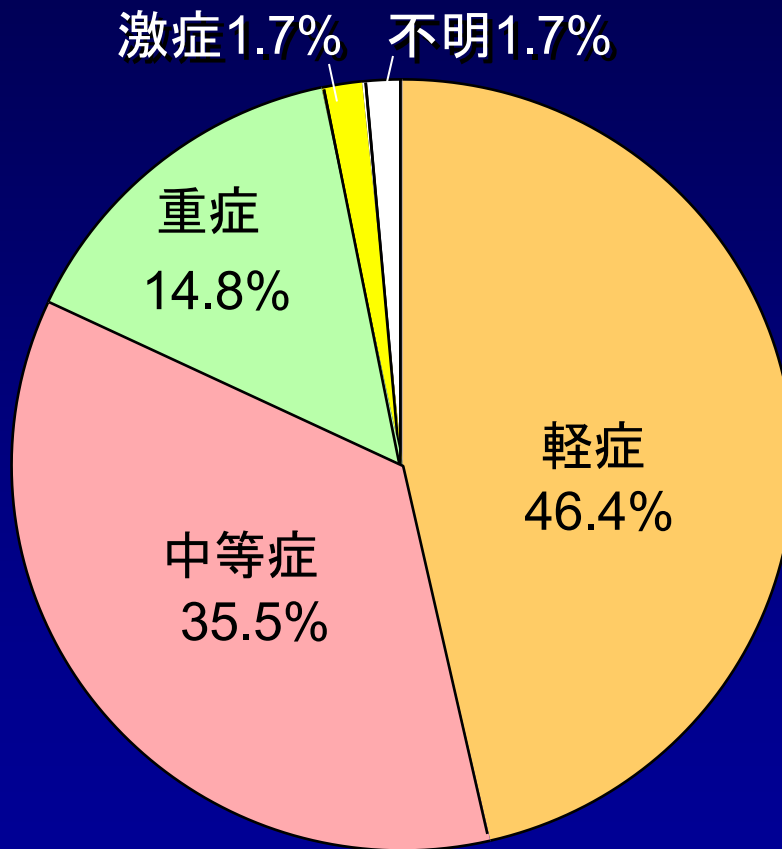
潰瘍性大腸炎の重症度と治療

	重 症	中等症	軽 症
1 排便回数	6回以上	重症と	4回以下
2 顕血便	(+ + +)	軽症と	(+)~(-)
3 発熱	37.5℃の	中間	(-)
4 頻脈	90/分以上		(-)
5 貧血	Hb 10g/dl 以下		(-)正
6 赤沈	30 mm/h 以上		常
治 療	ステロイド	サラゾピリン	

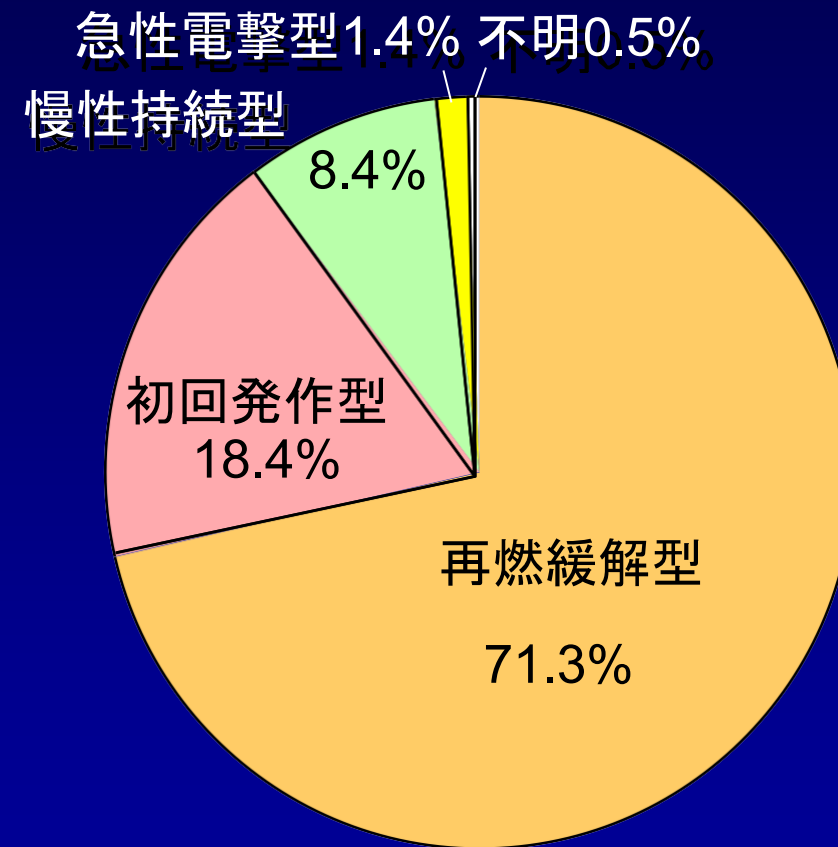
激症の診断基準(以下の5項目を満たしたもの)

- ① 重症基準を満たしている
- ② 15回／日以上血性下痢が続いている
- ③ 38℃以上の持続する高熱がある
- ④ 10,000／cmm以上の白血球増多がある
- ⑤ 強い腹痛がある

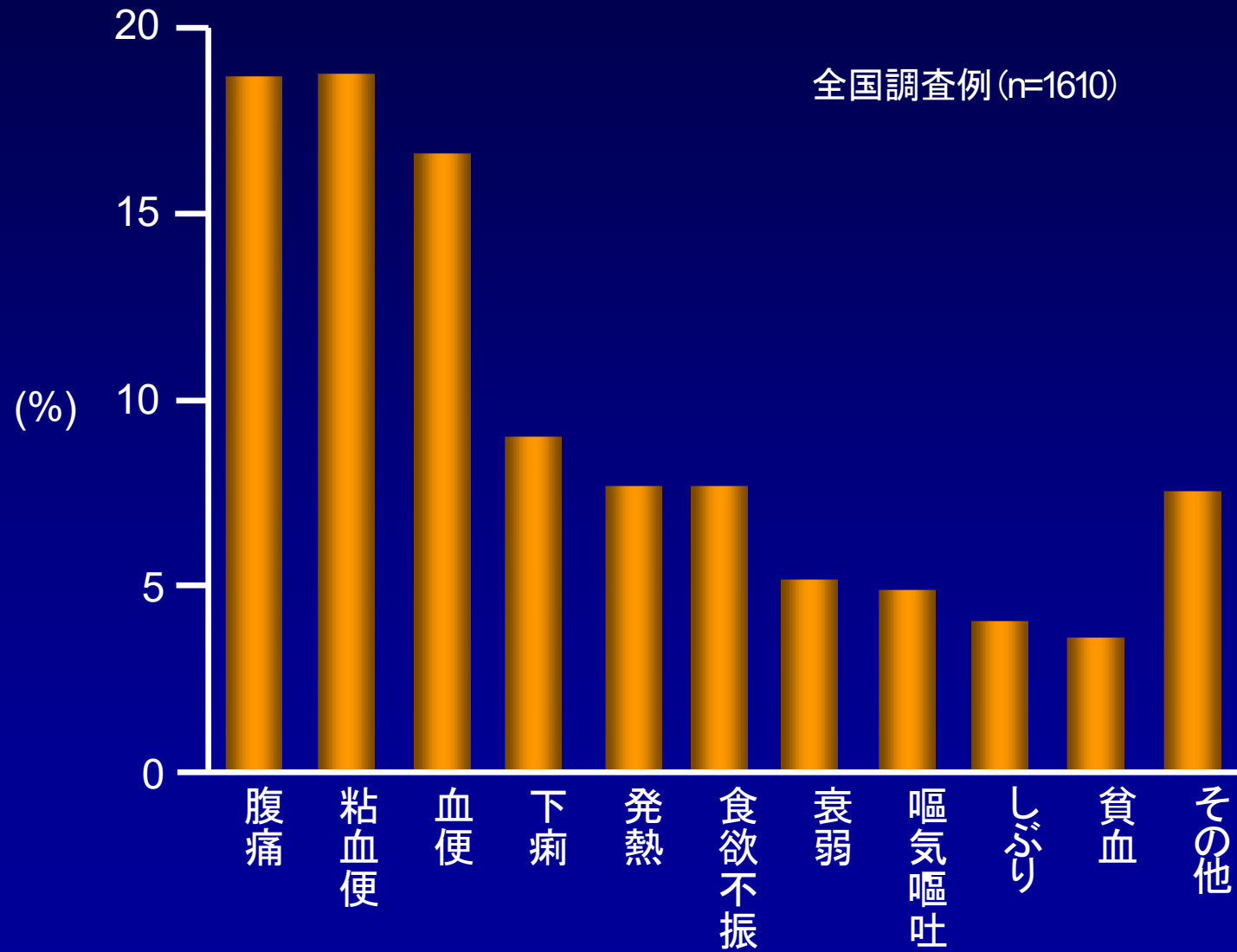
重症度



臨床経過

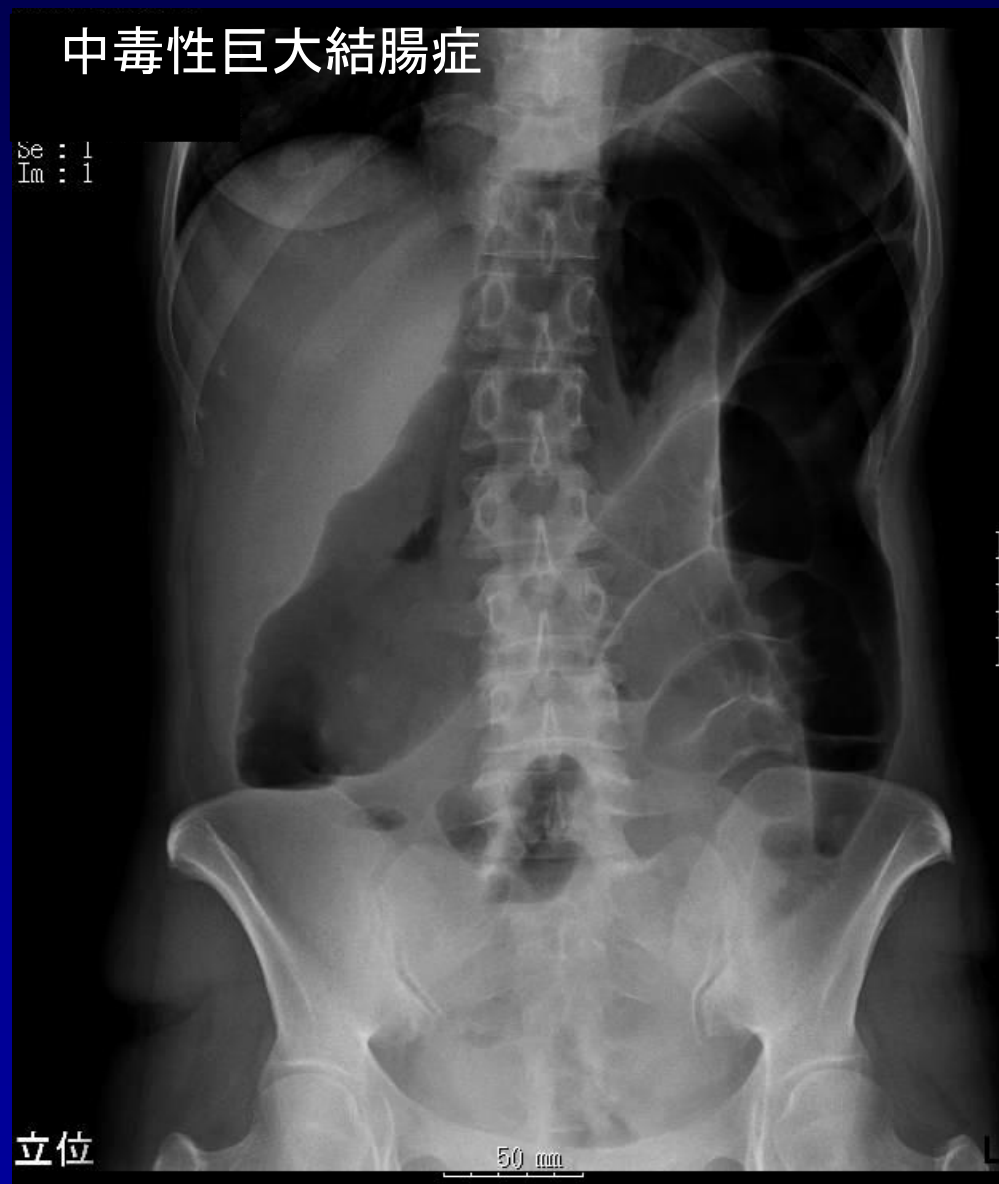


潰瘍性大腸炎の主訴



UCの腸管合併症

- 狭窄
- 出血
- 大腸癌
- 腸管穿孔
- 中毒性巨大結腸



潰瘍性大腸炎に合併する大腸癌

危険因子

■長期にわたる罹病期間

累積大腸癌発生率

10年1.8% 20年8.3% 30年18.4%

Eaden J et al.: Gut 2001 48, 526-535

■広範な病変範囲

大腸癌発症リスク: UC 5.7倍

全大腸炎>左側大腸炎>>直腸炎

14.8倍 2.8倍 1.7倍

Ekbom A et al.: N Engl J Med 1990, 323,1228-1233

■原発性硬化性胆管炎

(PSC:primary sclerosing cholangitis)

■大腸癌の家族歴

家族歴を有さない症例の2倍以上

Askling J et al.: Gastroenterology 2001, 120(6), 1356-1362

AGA Teaching Slide 2002

■若年発症・炎症の重症度

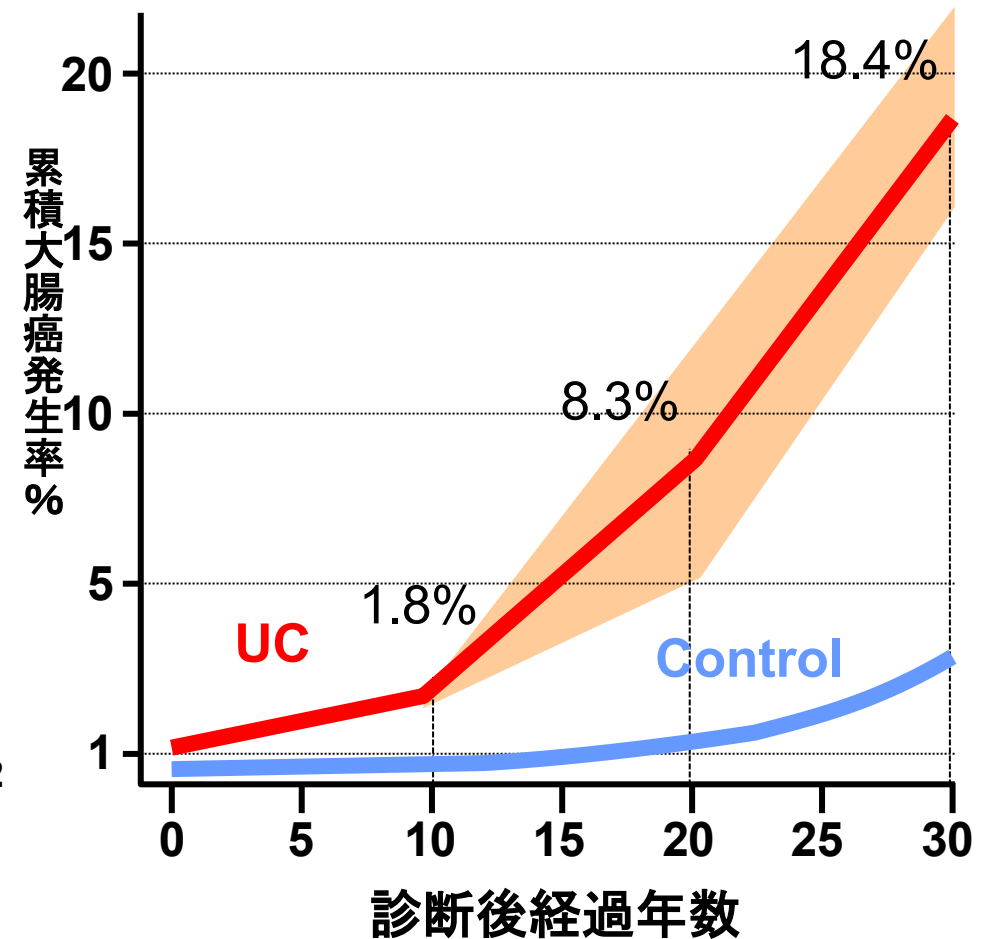
Backwash ileitis

Ekbom A et al.: N Engl J Med 1990, 323,1228-1233

Rutter M et al.:Gastroenterology 2004, 126, 451-459

Heuschen UA et al.: Gastroenterology 2001, 120, 841-847

罹病期間と大腸癌発生率



Eaden J et al.: Gut 2001 48, 526-535

潰瘍性大腸炎に合併する大腸癌の特徴

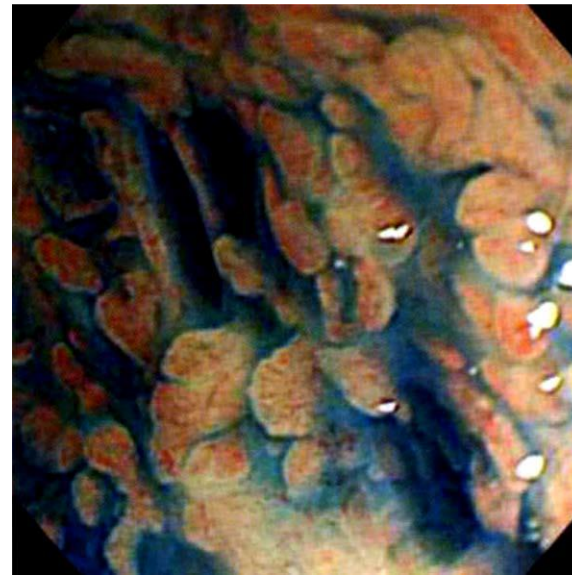
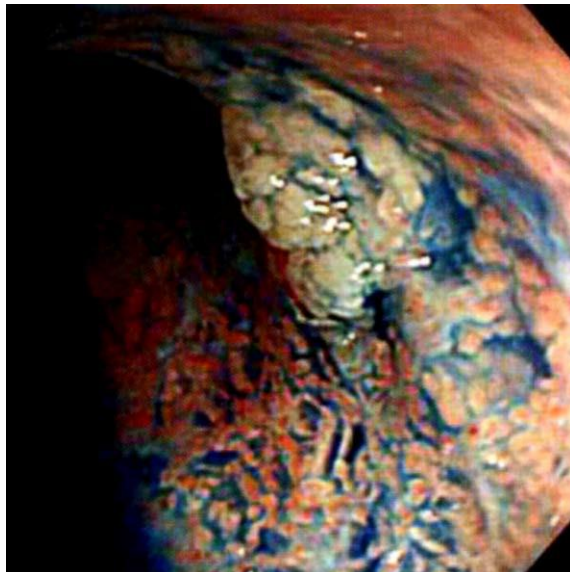
(Colitis - associated colorectal cancer)

発生年齢が若い.

好発部位は左側大腸(特に直腸)で,多発癌の頻度も高い.

- 肉眼的には平坦・扁平, びまん浸潤性で境界が不明瞭
- dysplasiaを癌の近傍または離れた部位に合併する頻度が高い.
- 一癌合併の可能性一
- **43% DALM**(dysplasia associated lesion or mass)
- **42% HGD**(high-grade dysplasia) > **19% LGD**(low-grade dysplasia)

Bernstein CN et al.: Lancet 1994, 343,71-74



腸管外合併症:

関節炎(10~15%), 尿路結石, 強直性脊椎
ぶどう膜炎, 虹彩炎・結膜炎,
睪炎・高アミラーゼ血症, 甲状腺機能亢進症 3% 結節
性紅斑(10%), 壊疽性膿皮症,
心筋炎, 心外膜炎, 貧血,
血栓症(下肢, 肺, 脳, 肝, 腸間膜血管)
原発性硬化性胆管炎(1%; 逆は60~70%)

潰瘍性大腸炎の腸管外合併症 —壊疽性膿皮症—

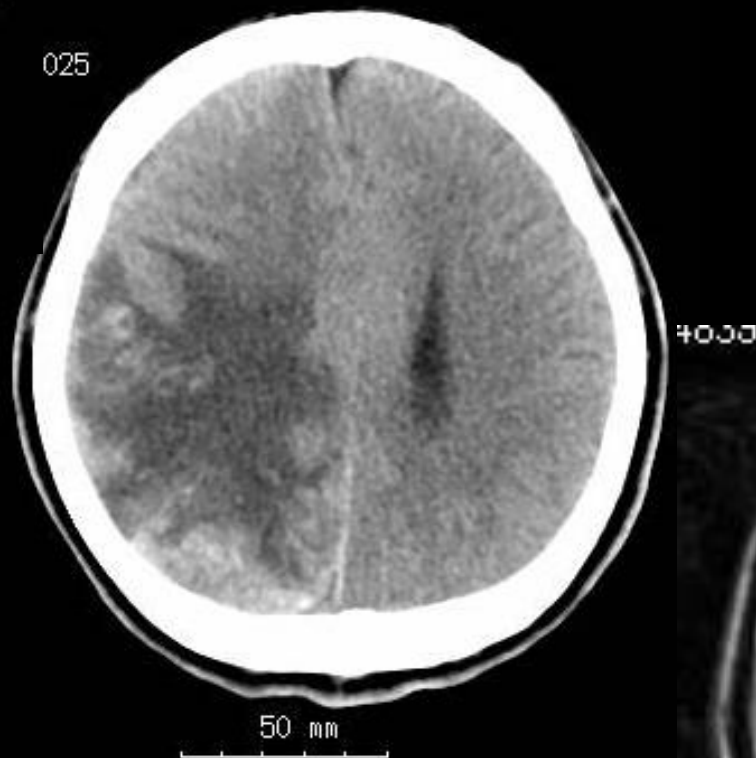


腦靜脈洞血栓症

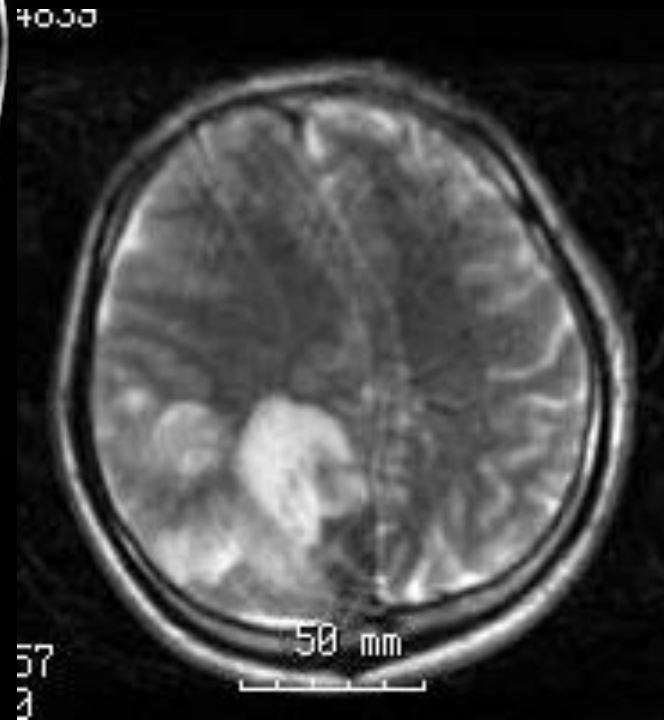


正常

CT



MRI



令和6年度潰瘍性大腸炎治療指針(内科)

寛解導入療法					
	軽 症		中等症	重 症	劇 症
左側大腸炎型	経口剤：5-ASA製剤、ブデソニド腸溶性徐放錠 注腸剤：5-ASA注腸、ステロイド注腸 フォーム剤：ブデソニド注腸フォーム剤 ※直腸部に炎症を有する場合はペンタサ®坐剤が有用		ステロイド経口 (5-ASA不応・炎症反応強い場合) ※ステロイド経口で改善なければ重症またはステロイド抵抗例の治療を行う カロテグラストメチル(5-ASA不応・不耐例)	ステロイド大量静注療法 ※改善しなければ劇症またはステロイド抵抗例の治療を行う ※状態により手術適応の検討	緊急手術の適応を検討 ※外科医と連携のもと、状況が許せば以下の治療を試みてもよい ・ステロイド大量静注療法 ・タクロリムス経口 ・シクロスポリン持続静注療法* ・インフリキシマブ ※上記で改善なければ手術
直腸炎型	経口剤：5-ASA製剤 坐 剤：5-ASA坐剤、ステロイド坐剤 注腸剤：5-ASA注腸、ステロイド注腸 フォーム剤：ブデソニド注腸フォーム剤 ※安易なステロイド全身投与は避ける				
難治例	ステロイド依存例			ステロイド抵抗例(中等症・重症)	
	アザチオプリン・6-MP* ※上記で改善しない場合：血球成分除去療法・タクロリムス経口・インフリキシマブ・アダリムマブ・ゴリムマブ・トファシチニブ・フィルゴチニブ・ウバダシチニブ・ベドリズマブ・ウステキスマブ点滴静注(初回のみ)・ミリキズマブ点滴静注(0,4,8週)・リサンキズマブ点滴静注(0,4,8週)・オザニモド経口を考慮 ※トファシチニブ・ウバダシチニブはチオプリン製剤との併用をしないこと			血球成分除去療法・タクロリムス経口・インフリキシマブ・アダリムマブ・ゴリムマブ・トファシチニブ・フィルゴチニブ・ウバダシチニブ・ベドリズマブ・ウステキスマブ点滴静注(初回のみ)・ミリキズマブ点滴静注(0,4,8週)・シクロスポリン持続静注療法* (重症・劇症のみ)・リサンキズマブ点滴静注(0,4,8週)・オザニモド経口 ※重症例の中でも臨床症状や炎症反応が強い場合、経口摂取不可能な劇症に近い症例ではインフリキシマブ、タクロリムス経口投与、シクロスポリン持続静注*の選択を優先的に考慮 ※改善がなければ手術を考慮	
寛解維持療法					
	非難治例			難治例	
	5-ASA製剤(経口剤・注腸剤・坐剤)			5-ASA製剤(経口剤・注腸剤・坐剤)・アザチオプリン・6-MP*・血球成分除去療法**・インフリキシマブ***・アダリムマブ***・ゴリムマブ***・トファシチニブ***・フィルゴチニブ***・ウバダシチニブ***・ベドリズマブ点滴静注・皮下注射**・ウステキスマブ皮下注射**・ミリキズマブ皮下注射**・リサンキズマブ皮下注射**・オザニモド経口**	

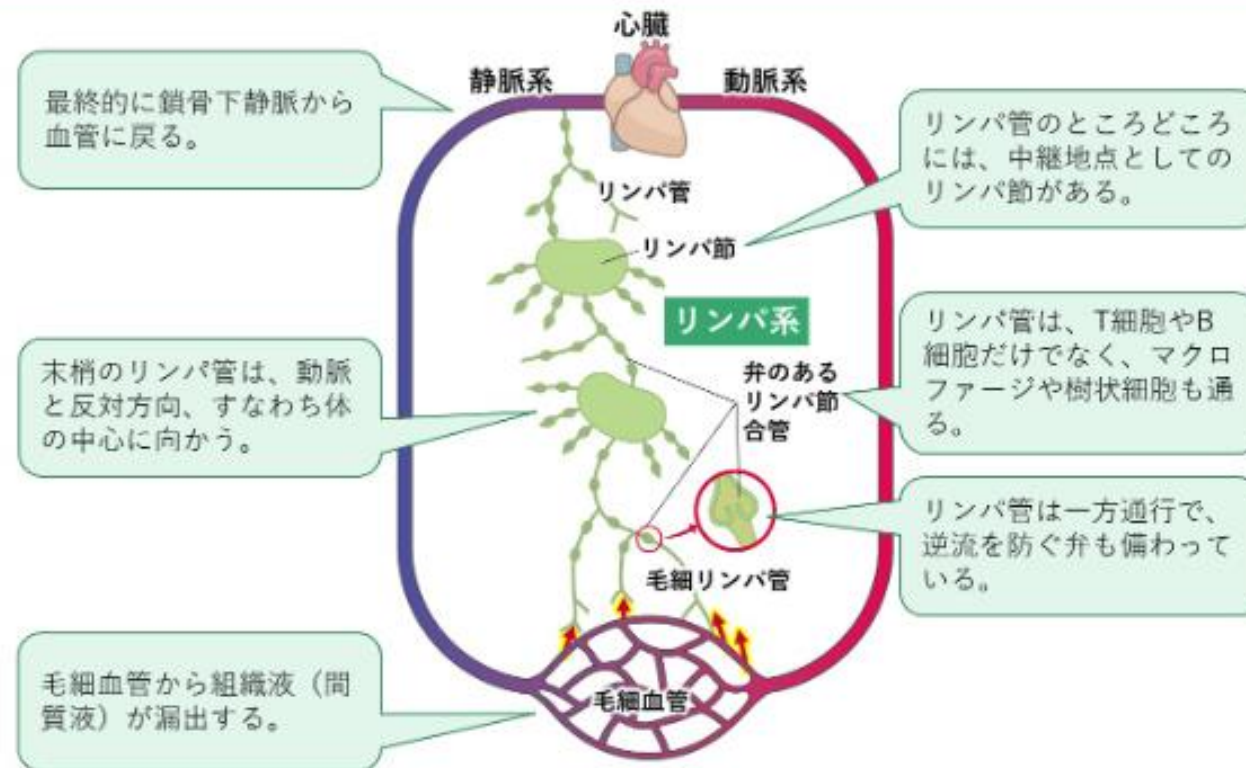
* 現在保険適用には含まれていない ** それぞれ同じ治療法で寛解導入した場合に維持療法として継続投与する

5-ASA経口剤(ペンタサ[®]顆粒/錠、アサコール[®]錠、サラゾピリン[®]錠、リアルダ[®]錠)、5-ASA注腸剤(ペンタサ[®]注腸)、5-ASA坐剤(ペンタサ[®]坐剤、サラゾピリン[®]坐剤)、ステロイド注腸剤(プレドネマ[®]注腸、ステロネマ[®]注腸)、ブデソニド注腸フォーム剤(レクタブル[®]注腸フォーム)、ステロイド坐剤(リンデロン[®]坐剤)

※(治療原則)内科治療への反応性や薬物による副作用あるいは合併症などに注意し、必要に応じて専門家の意見を聞き、外科治療のタイミングなどを誤らないようにする。薬用量や治療の使い分け、小児や外科治療など詳細は本文を参照のこと。

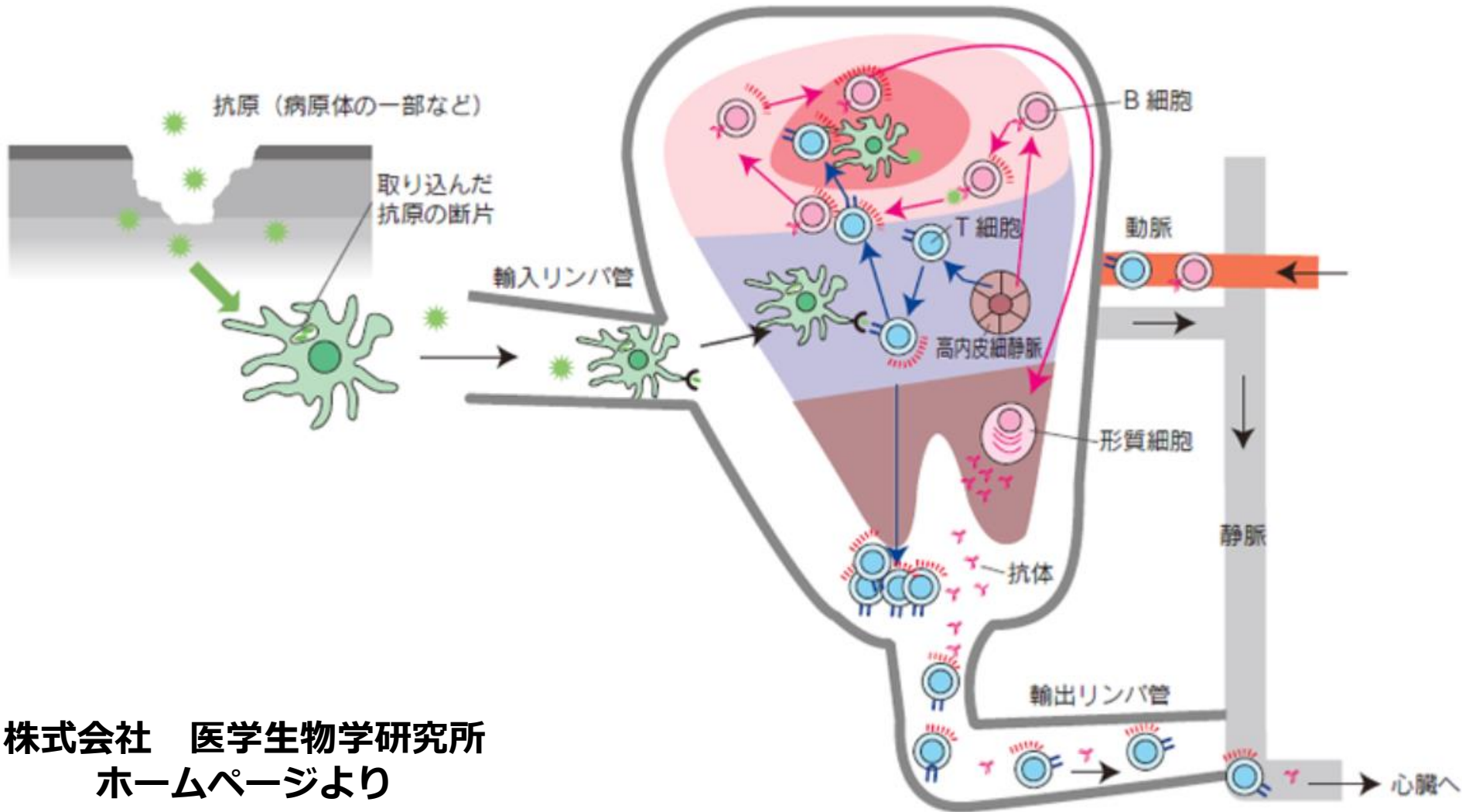
T細胞・B細胞・マクロファージ・樹状細胞 は体内を常に循環している

リンパ球が通るリンパ管

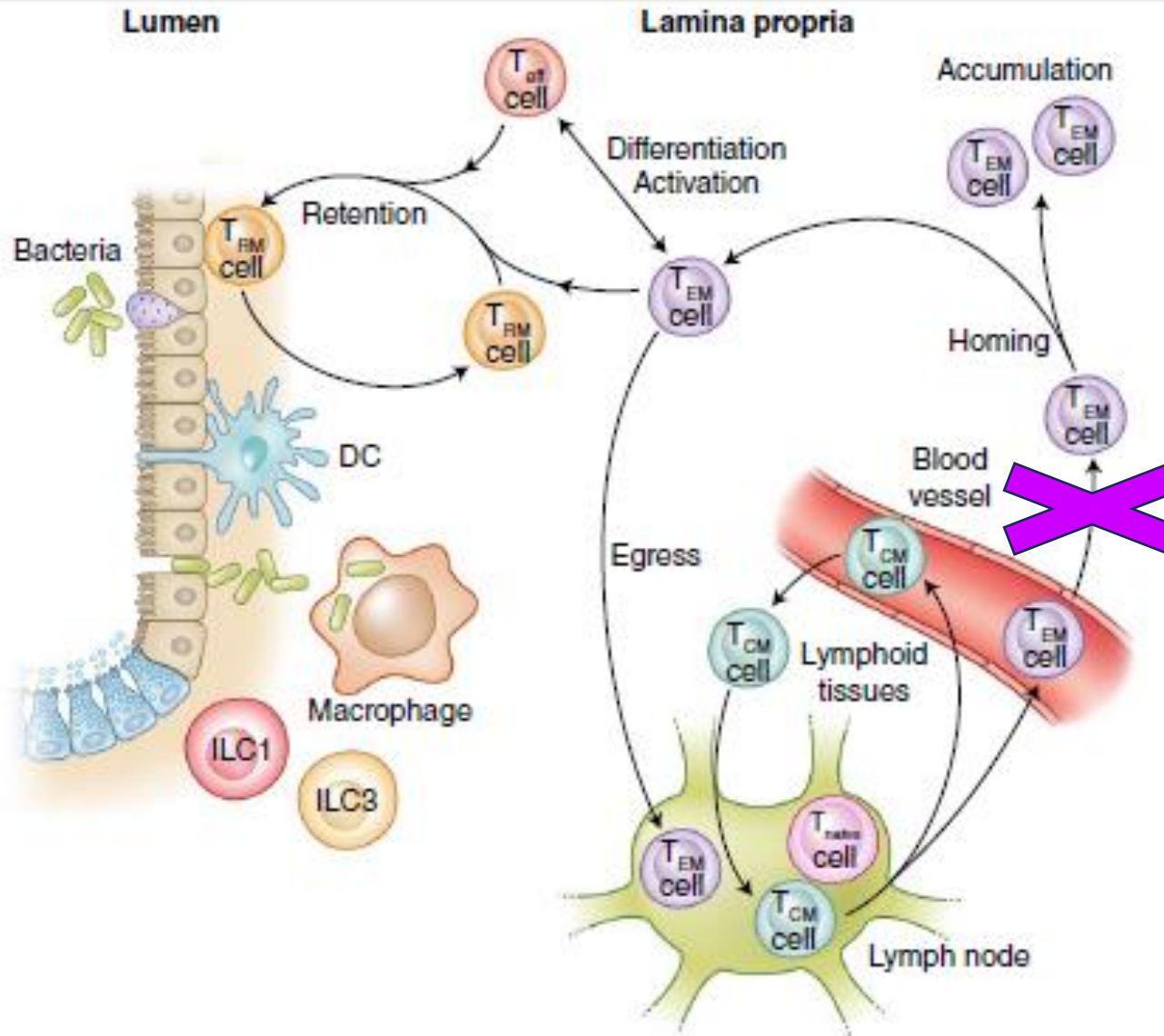


末梢から中枢へ、リンパ液は常に体内を循環している。

リンパ節でのT・B細胞活性化

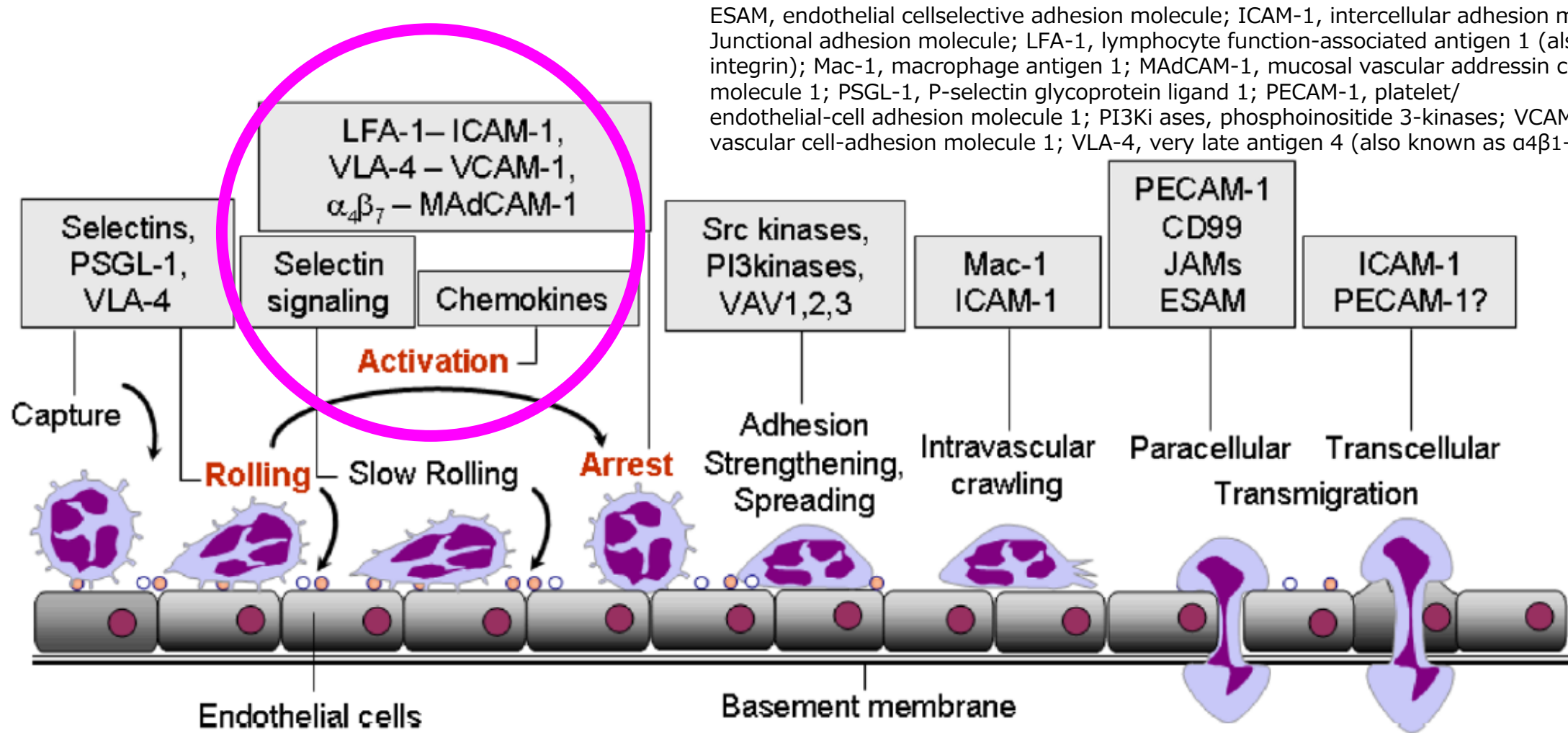


IBDにおけるT細胞のホーミングとトラフィックキング



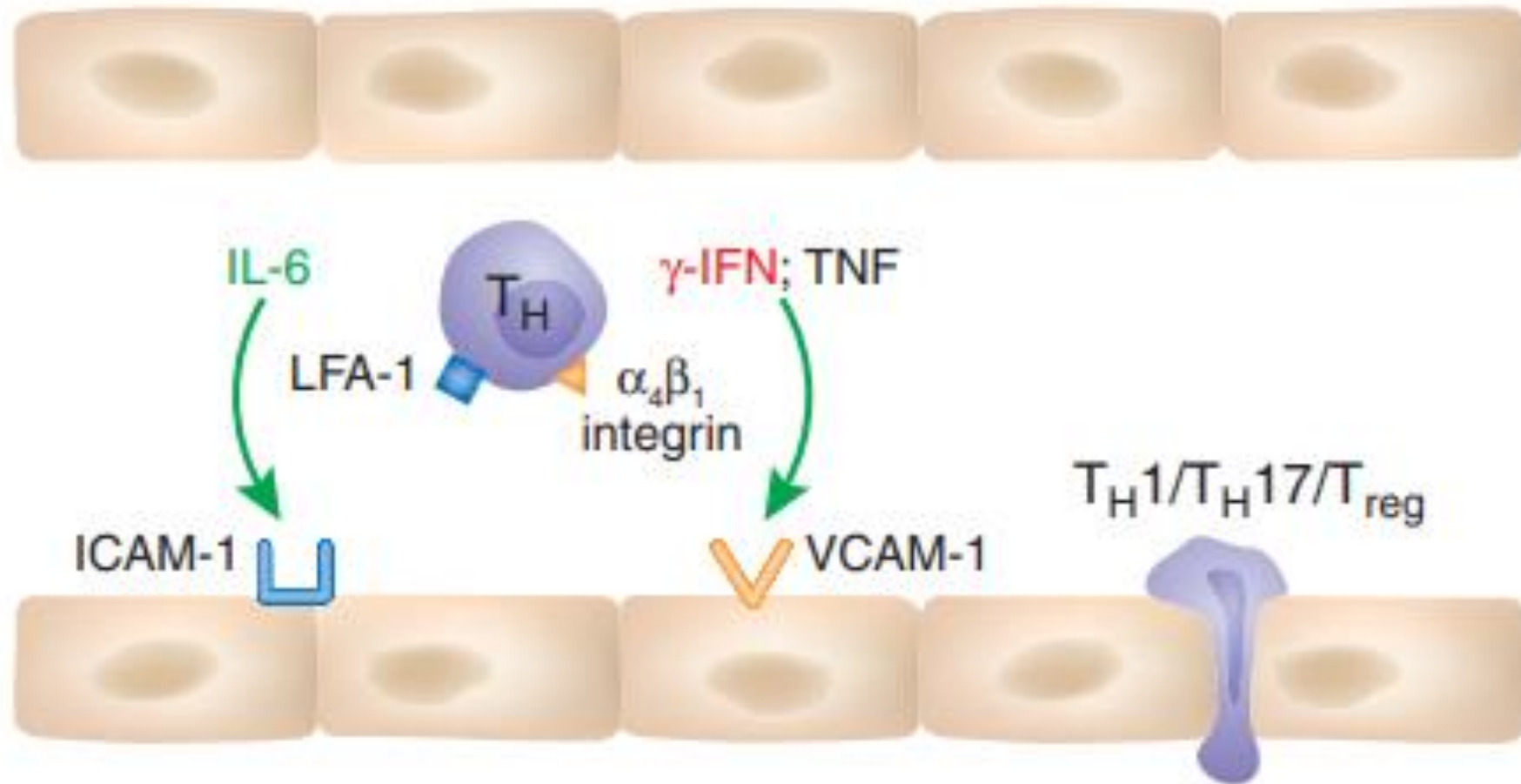
Effector T cell (T_{eff})
Central memory T cell (T_{CM})
Effector memory T cell (T_{EM})
Tissue-resident memory T cell (T_{RM})

白血球のmigration機構



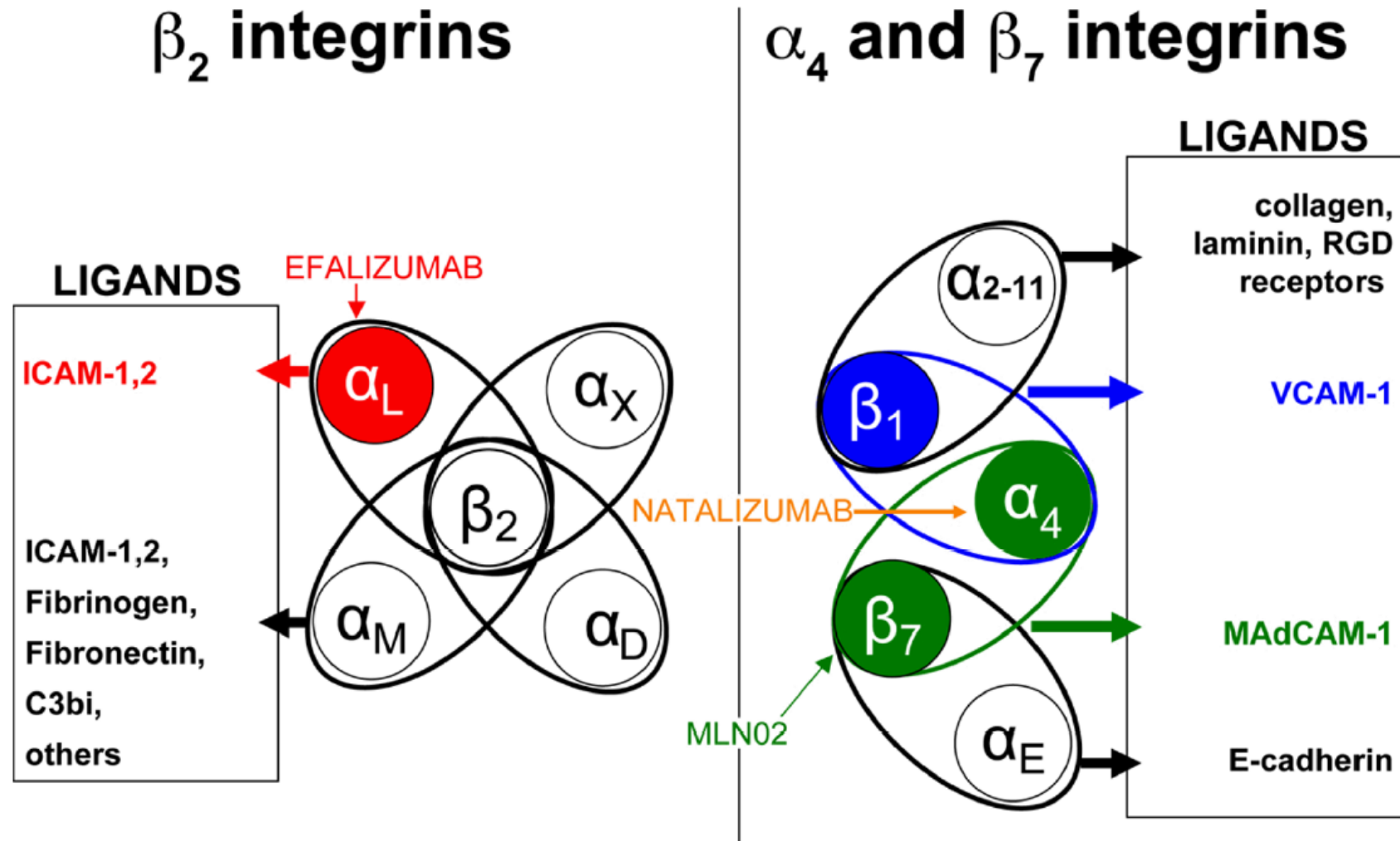
ESAM, endothelial cellselective adhesion molecule; ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1; JAM Junctional adhesion molecule; LFA-1, lymphocyte function-associated antigen 1 (also known as $\alpha L\beta 2$ -integrin); Mac-1, macrophage antigen 1; MAdCAM-1, mucosal vascular addressin celladhesion molecule 1; PSGL-1, P-selectin glycoprotein ligand 1; PECAM-1, platelet/ endothelial-cell adhesion molecule 1; PI3Ki ases, phosphoinositide 3-kinases; VCAM-1, vascular cell-adhesion molecule 1; VLA-4, very late antigen 4 (also known as $\alpha 4\beta 1$ -integrin)

炎症性サイトカインは炎症部位の血管内皮細胞での接着分子発現を増強する



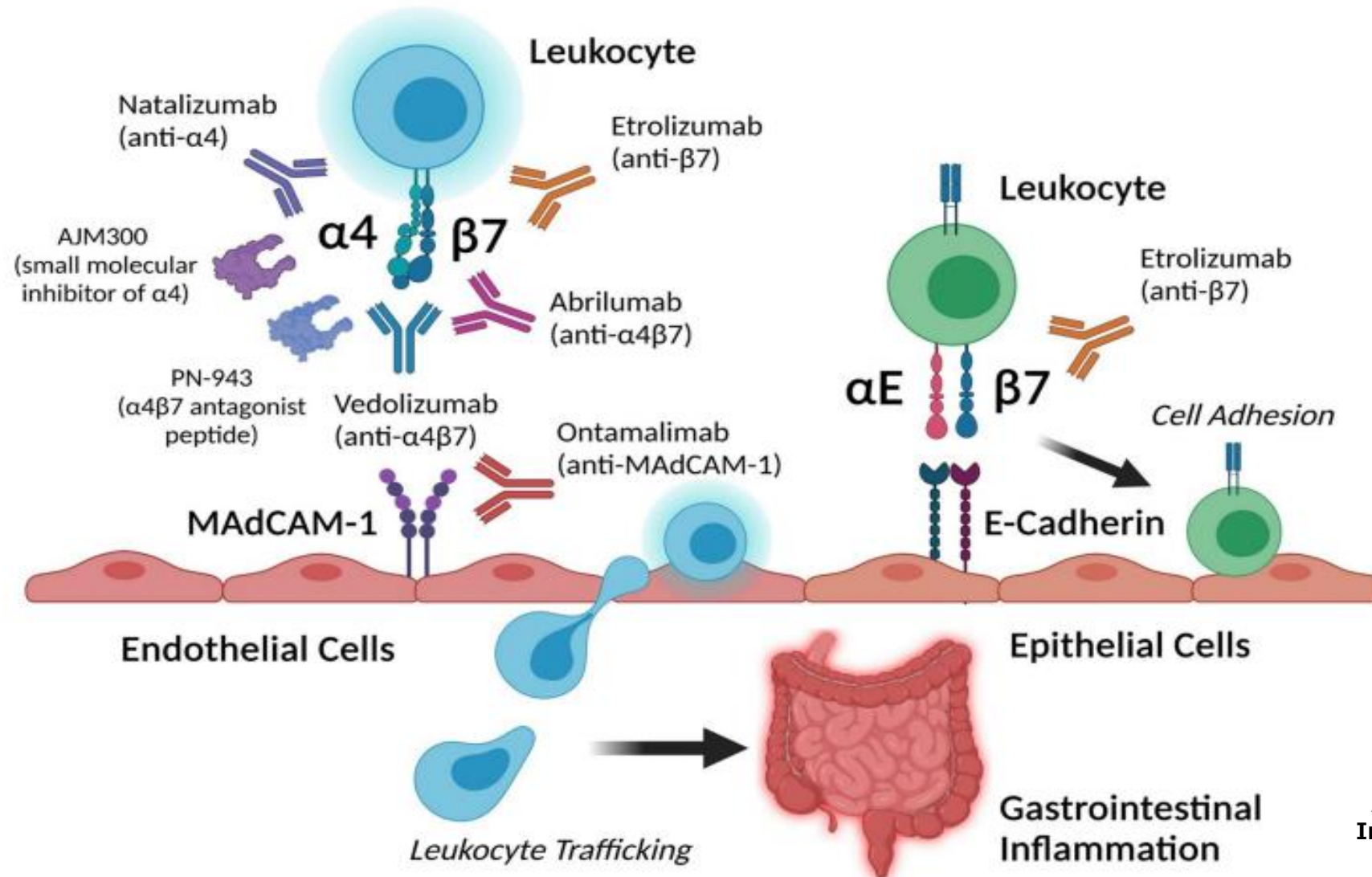
Lawrence Steinman
Nature medicine 2007

インテグリンは $\alpha\beta$ のヘテロダイマー形成



抗integrin製剤

IBDにおいて本邦未承認の薬剤を含みます。効能効果・用量用法等の詳細は各薬剤の添付文章情報をご参照ください。



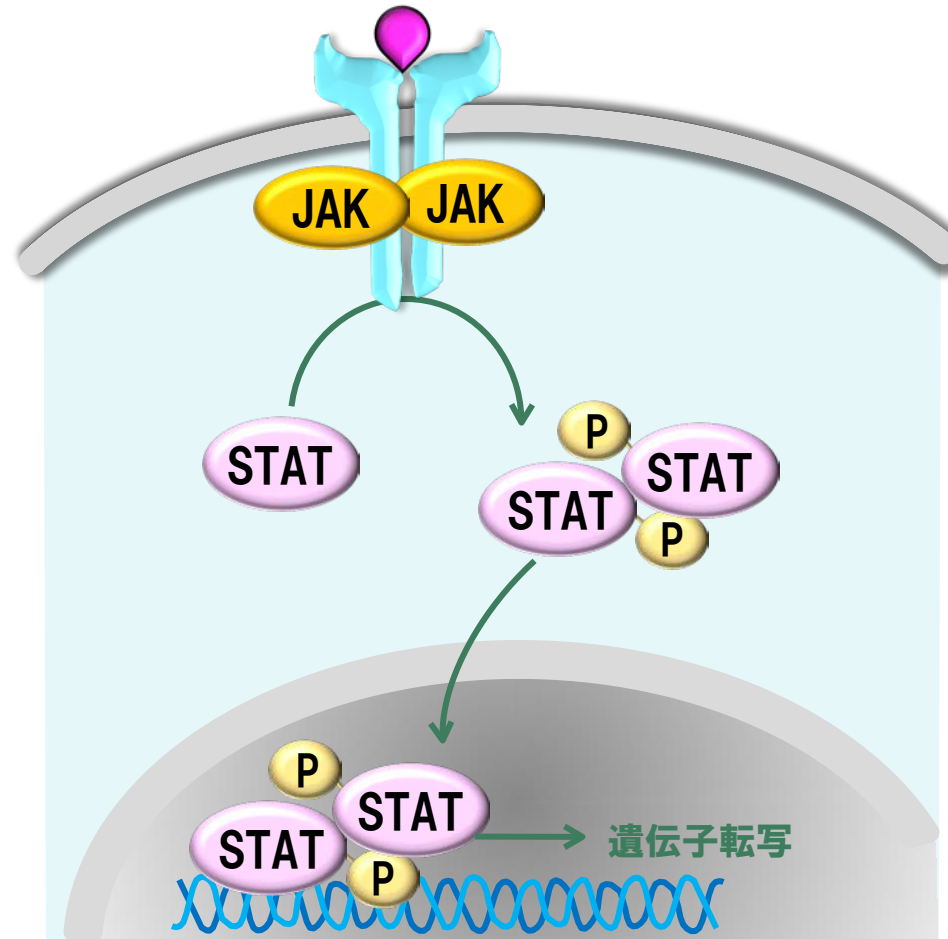
Anti-Integrins for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease: Current Evidence and Perspectives. Clin Exp Gastroenterol. 2021

JAK Pathway

1 サイトカインは細胞表面の受容体に結合し、受容体の多量体形成と会合しているJAKの自己リン酸化を誘導する

2 活性化したJAKは受容体をリン酸化する

3 活性化したJAKはSTATをリン酸化する。リン酸化したSTATは二量体を形成して細胞核内に移動し、新たな遺伝子転写を活性化する



JAKの組み合わせとシグナル伝達の生物学的意義



※1 IL-10、IL-19、IL-20、IL-22等に対するII型サイトカイン受容体及びIL-6及びIL-11に対するgp130サブユニット共有受容体は、主としてJAK2を介してシグナルを伝達するが、JAK2及びTyK2も関与している¹⁾。

※2 IL-10/IL-22は、細胞環境及び/又は病状によって、炎症性にも抗炎症性にも働く²⁾。

1) Ghoreschi, K. et al.: Immunol Rev 228(1):273, 2009 2) Sanjabi, S. et al.: Curr Opin Pharmacol 9(4):447, 2009
Vijayakrishnan, L. et al.: Trends Pharmacol Sci 32(1):25, 2011より作図

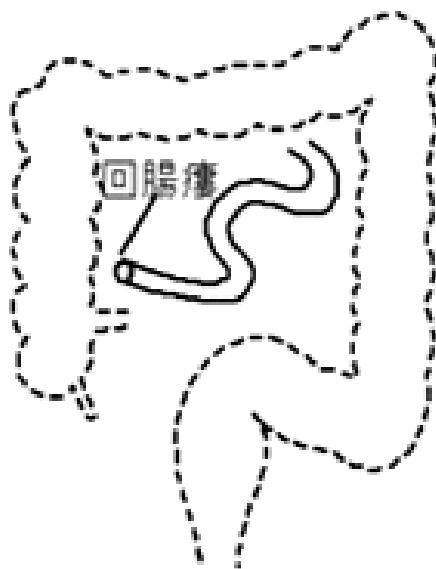
炎症性腸疾患の病態に關与する JAK Pathwayにより誘導、産生される主なサイトカイン

サイトカイン	JAKの組み合わせ
IL-2	1
IL-7	1
IL-15	1
IL-21	1
IL-6	1 2 T2
IL-13	1 2 T2
IFN- γ	1 2
IL-22	1 T2

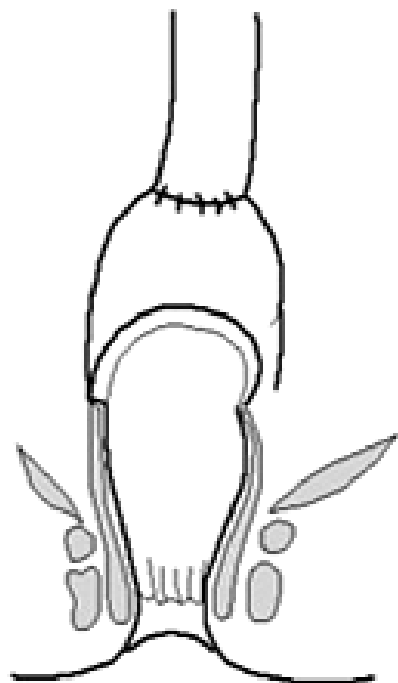
サイトカイン	JAKの組み合わせ
IL-12	2 T2
IL-23	2 T2
IL-5	2 2
IL-1 β	—
IL-8	—
IL-17	—
IL-18	—
TNF- α	—



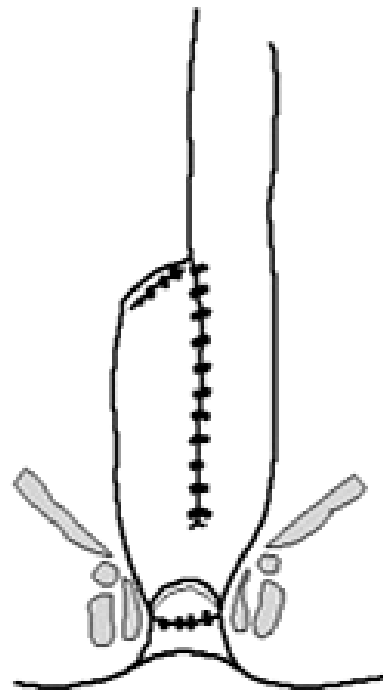
潰瘍性大腸炎に対する手術術式



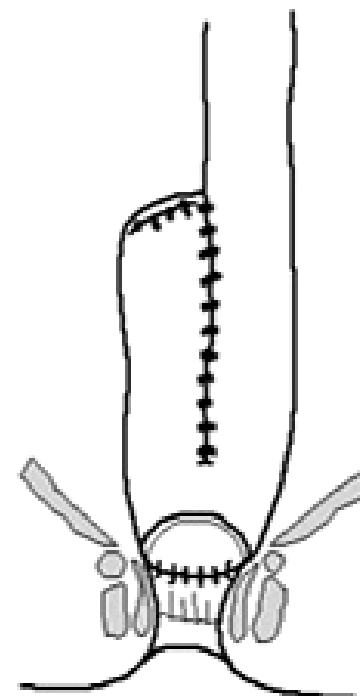
全結腸直腸切除・
人工肛門造設術



全結腸切除・
回腸直腸吻合術



全結腸切除・
直腸粘膜切除
回腸(囊)肛門吻合術



全結腸切除・
回腸(囊)肛門嚢
合術

クローン病

(Crohn's disease: CD)

クローン病

- この病気は1932年米国のBurrill Bernard Crohnらにより初めて回腸末端部の疾患として報告された.
- クローン羊やクローン人間の“クローン”(Clone)とは異なり, 最初の報告者の箭に由来する.
- 日本語ではクローン病と, 英語ではCrohn's Disease (CD)と呼ばれている.
- クローン病は, 主として小腸, 大腸に慢性的炎症が生じ, 潰瘍を作る疾患.



Burrill B. Crohn
(1884-1983)

Crohn病

(Crohn's disease)

概 念: 口腔から肛門まですべての消化管
非連続性, 全層性, 肉芽腫性炎症性病変

疫 学: 欧米に多く, 東洋に少ない
10代後半～20歳

血液検査:

赤沈↑, CPR↑, アルブミン↓, コレステロール↓

内視鏡・注腸所見: アфта様びらん, 不整形潰瘍, 縦走潰瘍
(longitudinal ulcer), 敷石像 (cobblestone appearance) 病理

学所見: 全層性炎症 (粘膜 < 粘膜下層)

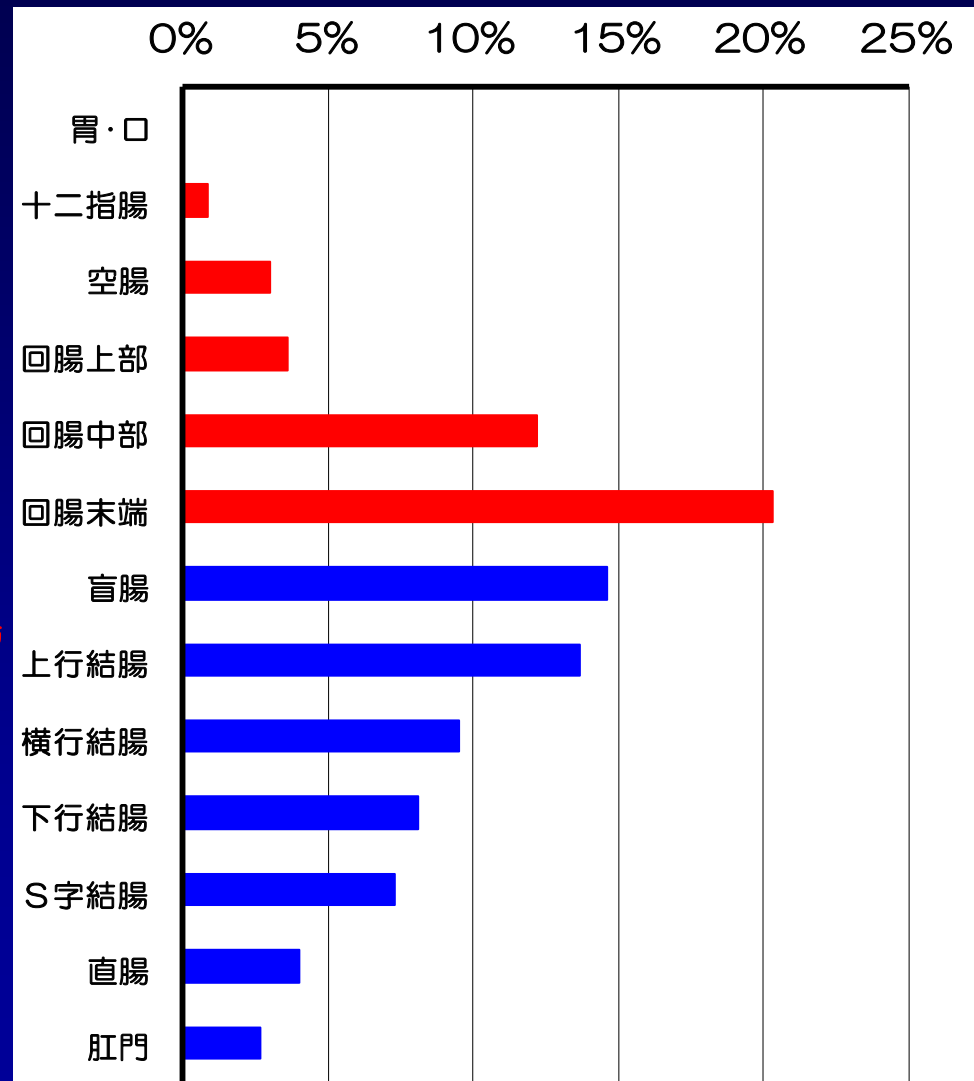
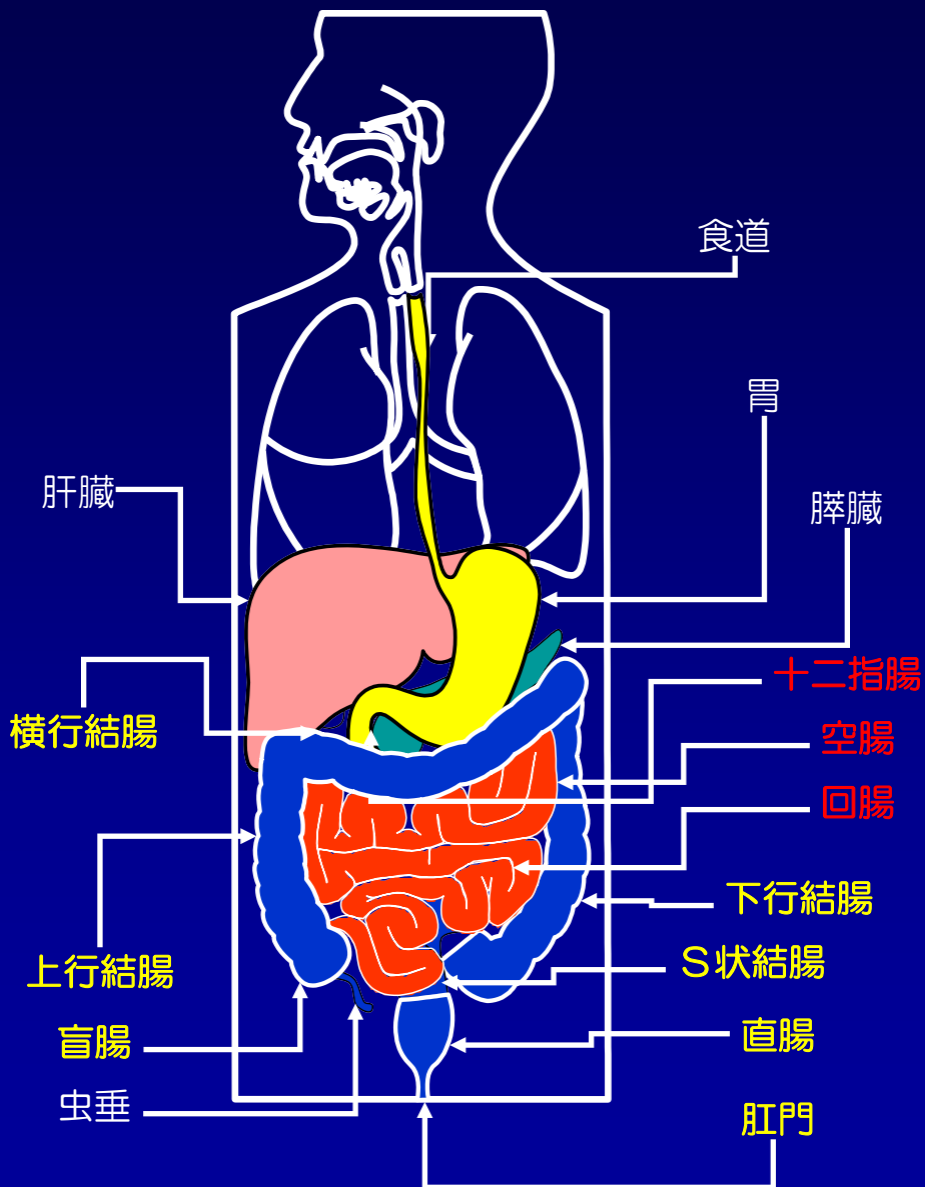
非乾酪性肉芽腫, 瘻孔 (内瘻, 外瘻)

腸管外合併症: 結節性紅斑, 壊死性膿皮症, 関節炎,
強直性脊椎症, ぶどう膜炎

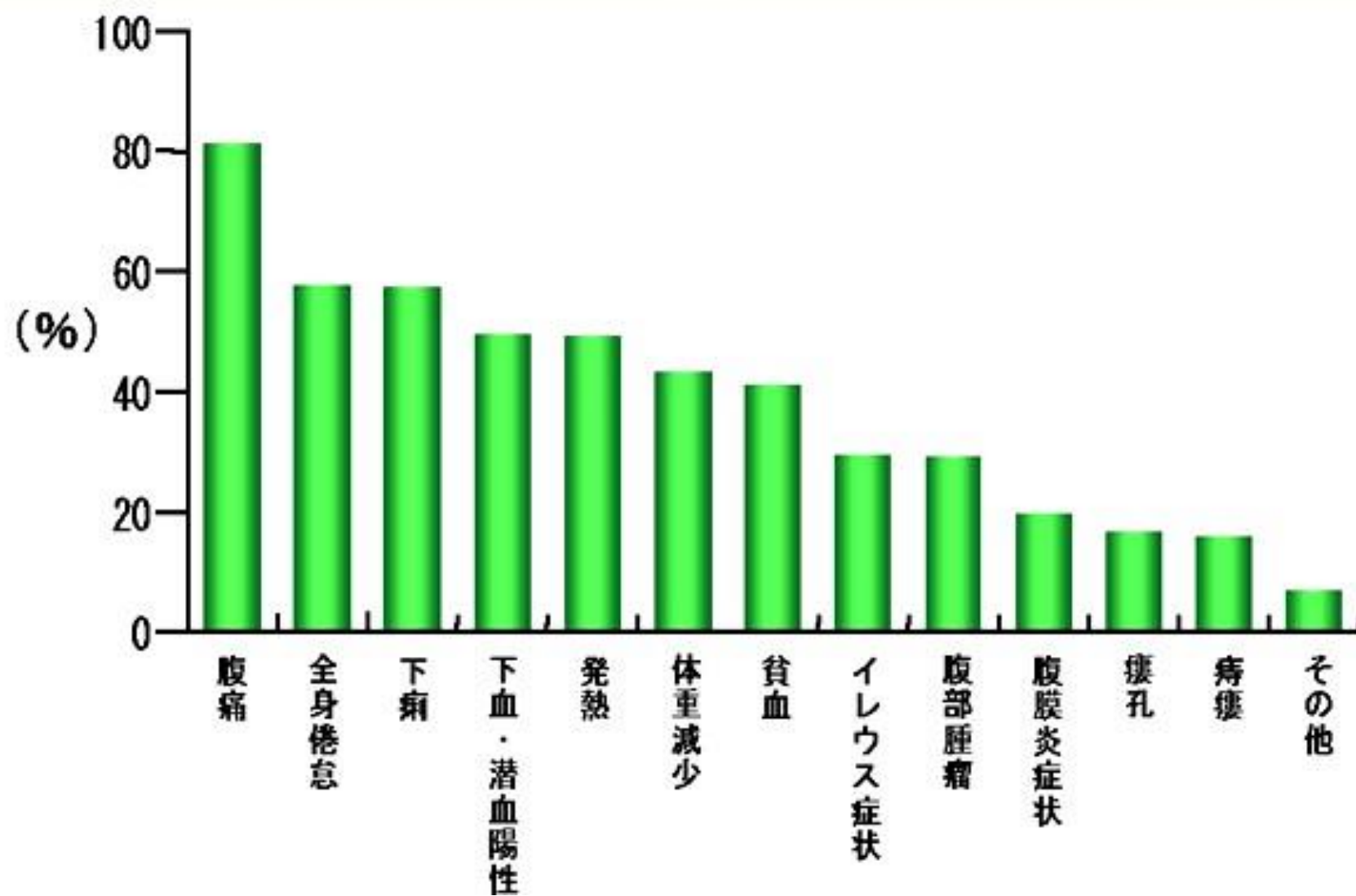
クローン病

罹患者部位

罹患割合

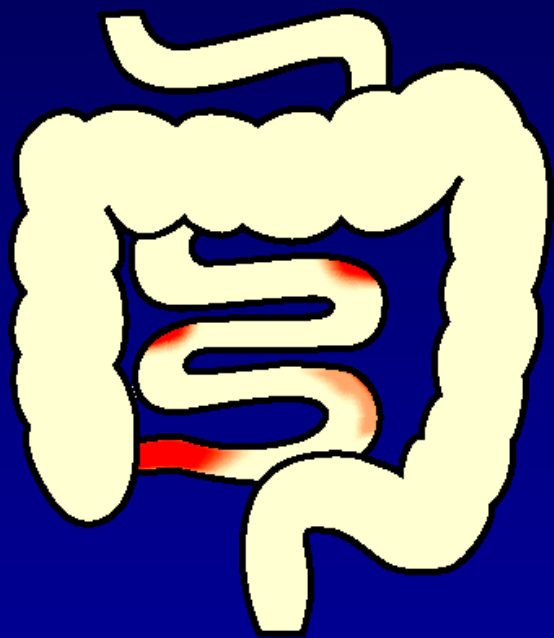


クローン病の症状



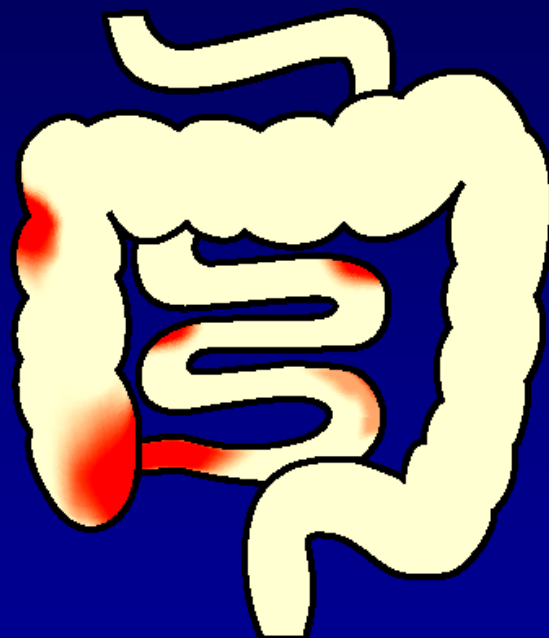
病型（罹患部位）

小腸型



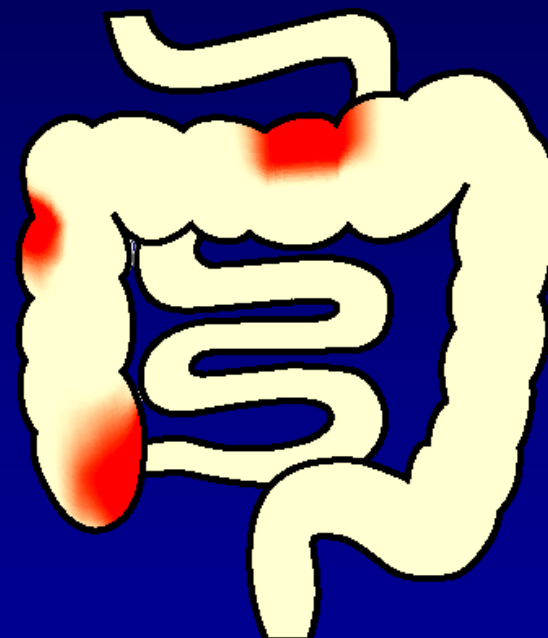
33%

小腸大腸型



45%

大腸型



20%

クローン病の消化管病変

1] 腸病変

縦走潰瘍

敷石像

非連続性または区域性病変

不整形～類円形潰瘍

多発アフタ

2] 肛門病変

裂肛

cavitating ulcer

難治性痔瘻

肛門周囲膿瘍

浮腫状皮垂 (edematous skin tag)

肛門狭窄

3] 胃・十二指腸病変

多発アフタ

不整形潰瘍

竹の節状外觀

ノッチ様凹凸

敷石像

4] 合併症

腸管狭窄

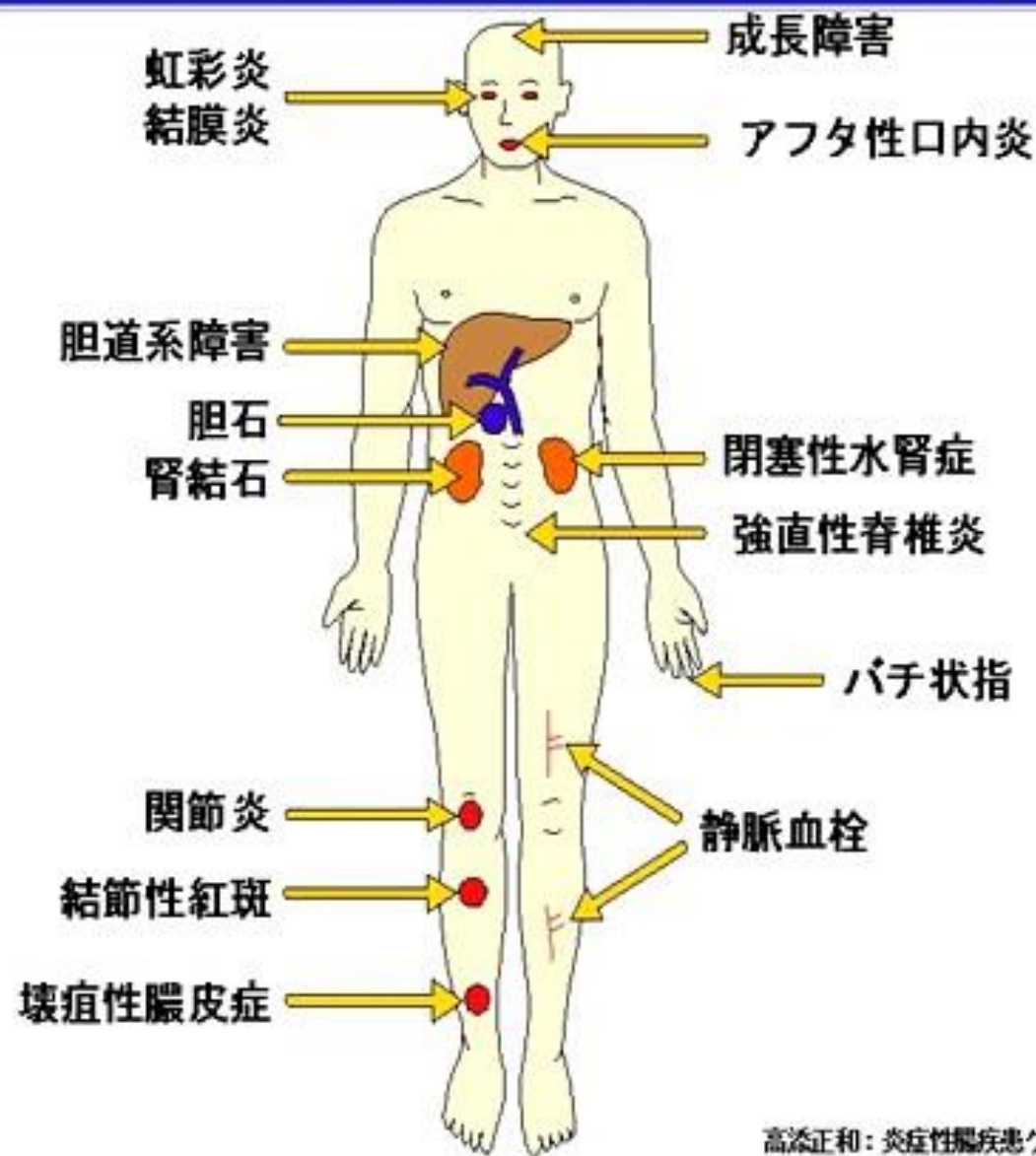
腸閉塞

内瘻(腸-腸瘻、腸-膀胱瘻)

外瘻(腸-皮膚瘻)

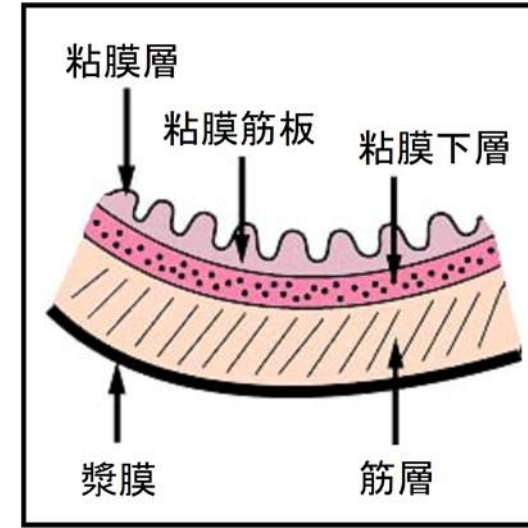
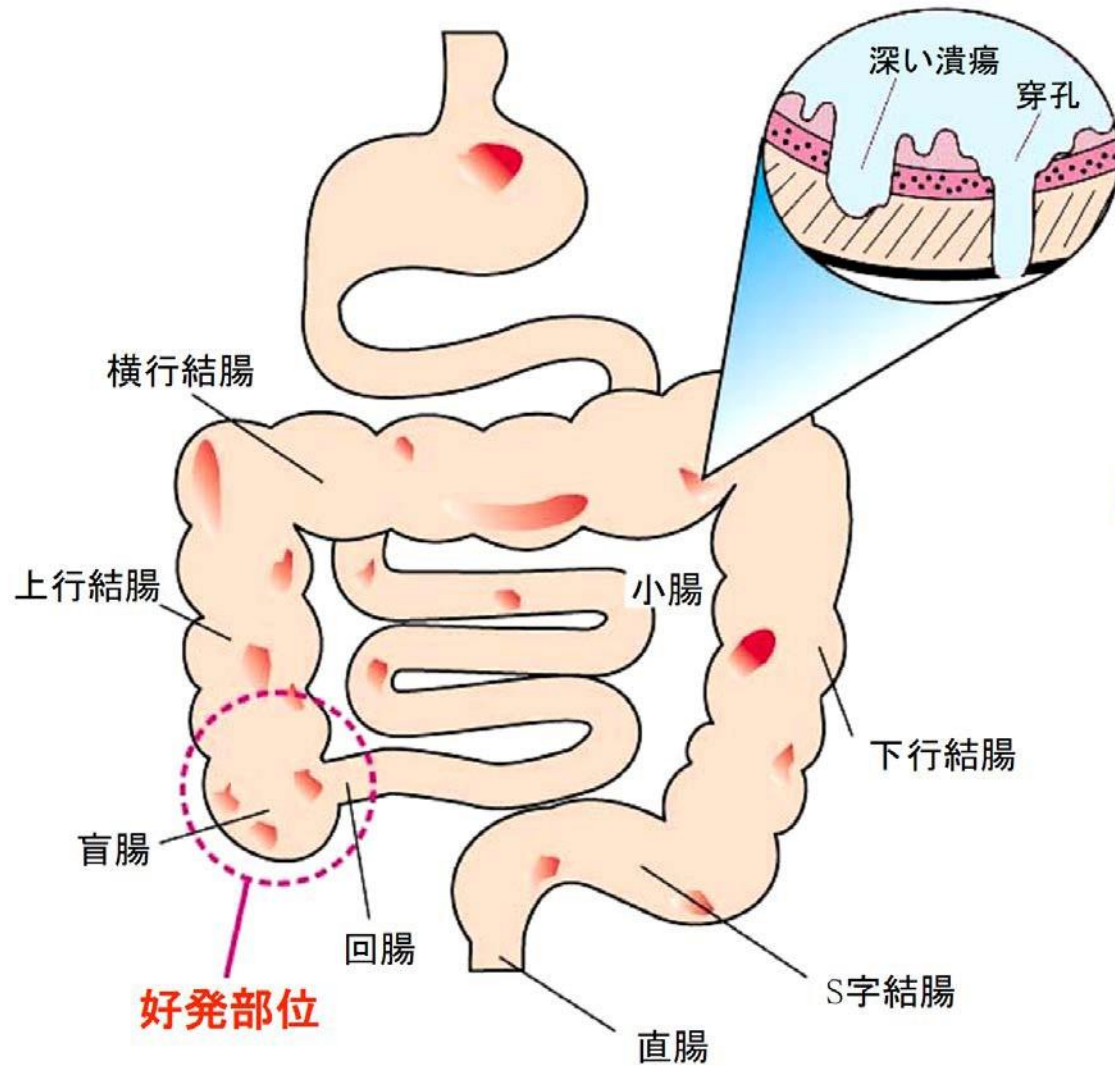
悪性腫瘍(腸癌、痔瘻癌)

クローン病の消化管外病変



クローン病の病変

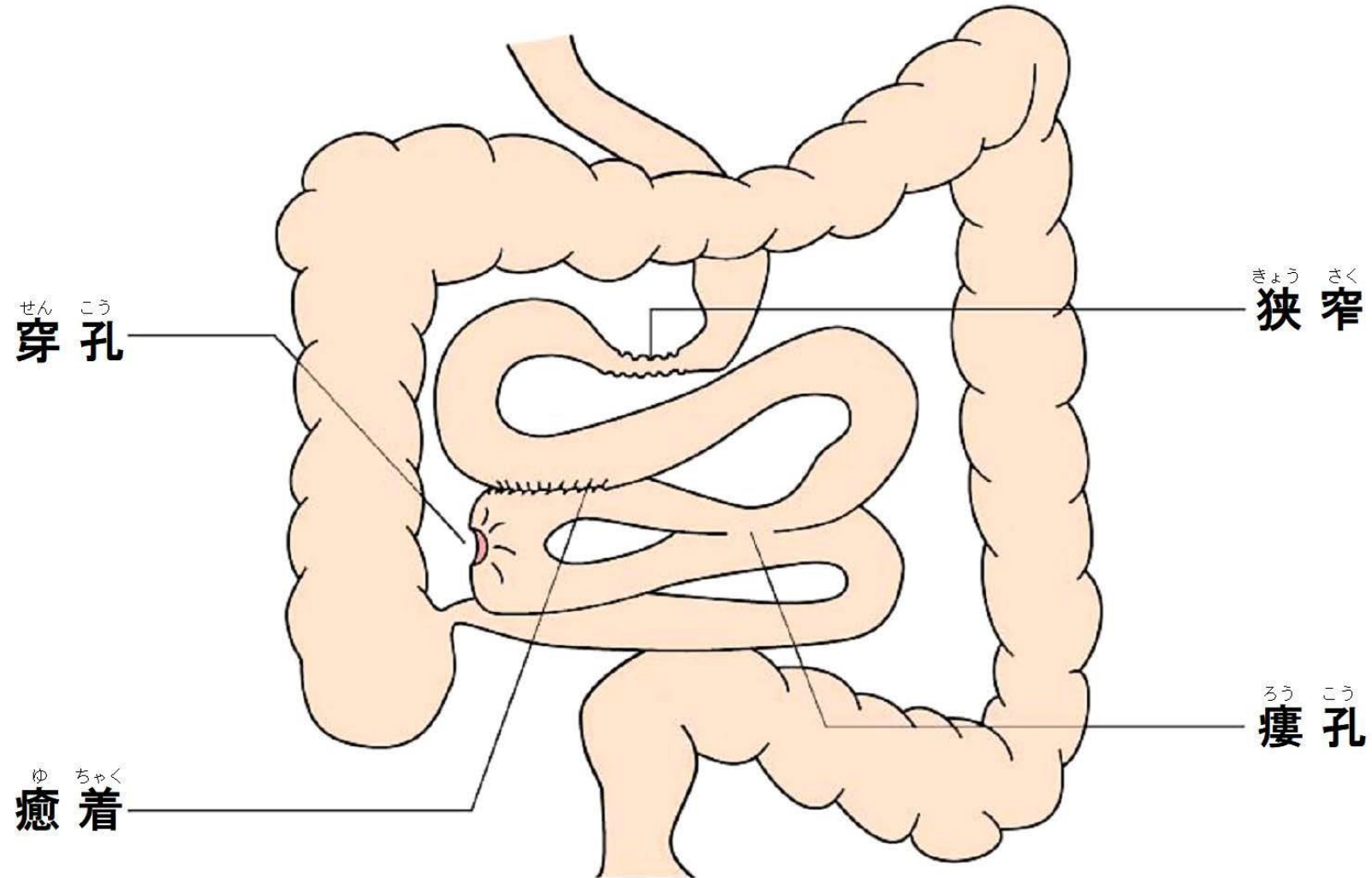
■クローン病



■潰瘍性大腸炎

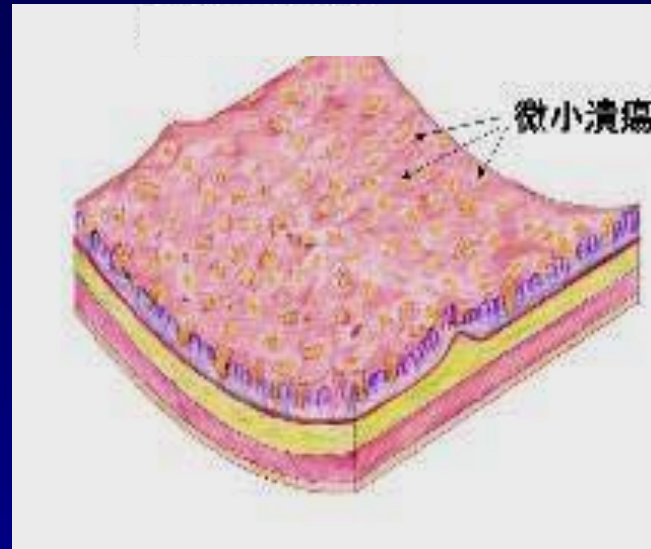


クローン病の腸管合併症



潰瘍性大腸炎とクローン病の違い

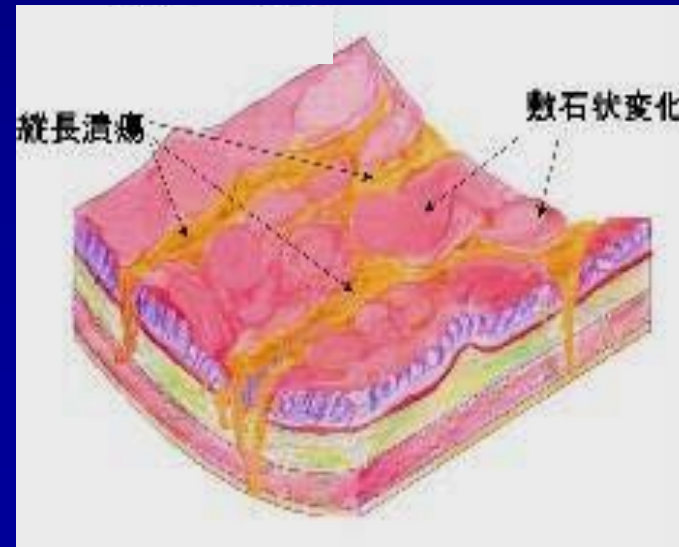
潰瘍性大腸炎



偽ポリポージス

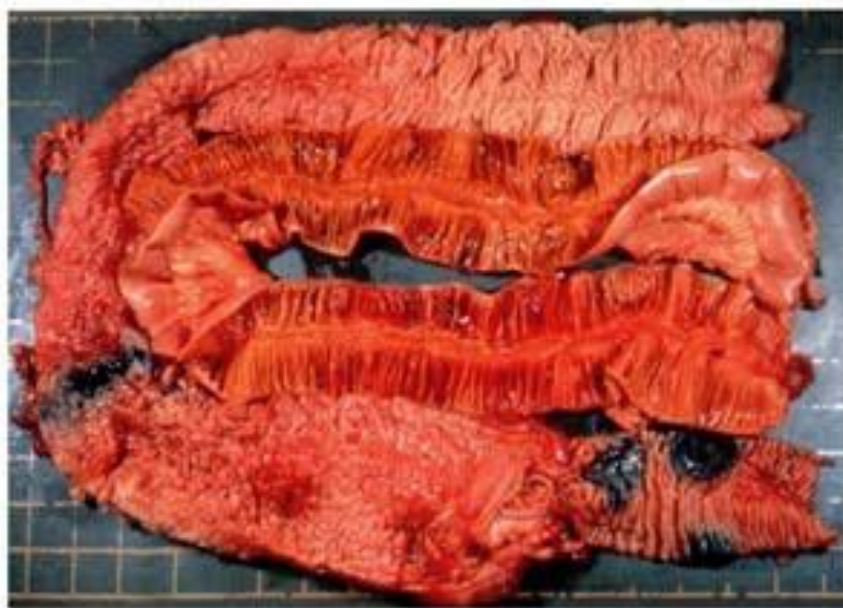


クローン病



クローン病の病理学的所見

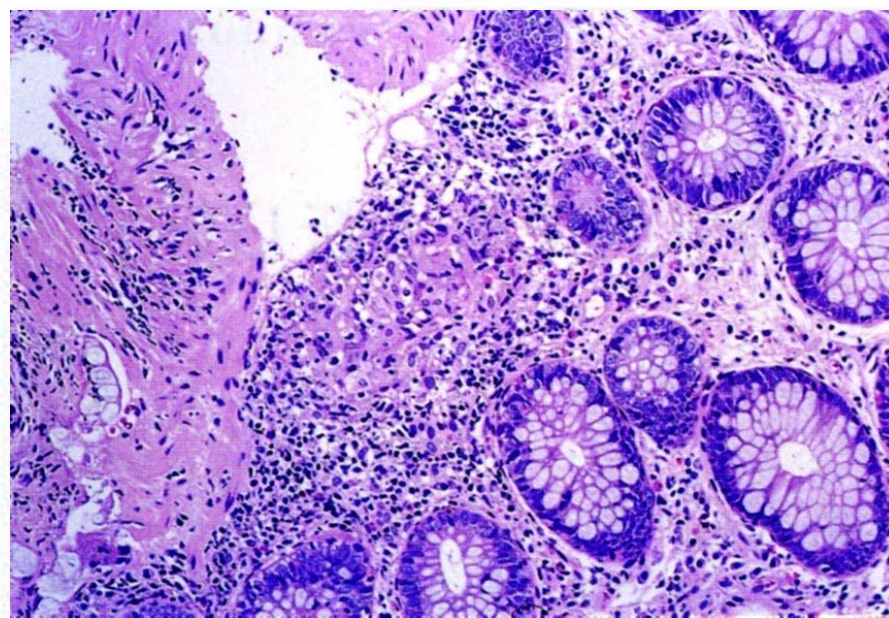
切除標本肉眼所見



回腸の長い縦走潰瘍と大腸の致石像

提供：福島恒男先生

生検組織所見



非乾酪性類上皮細胞肉芽腫

クローン病診断基準

①主要所見

- A. 縦走潰瘍
- B. 敷石像
- C. 非乾酪性類上皮細胞肉芽腫

②副所見

- a) 縦列する不整形潰瘍またはアフタ
- b) 上部消化管と下部消化管の両者に認められる
不整形潰瘍又はアフタ

確診例

- ①主要所見のAまたはBを有するもの
- ②主要所見のCと副所見のいずれか1つを有するもの

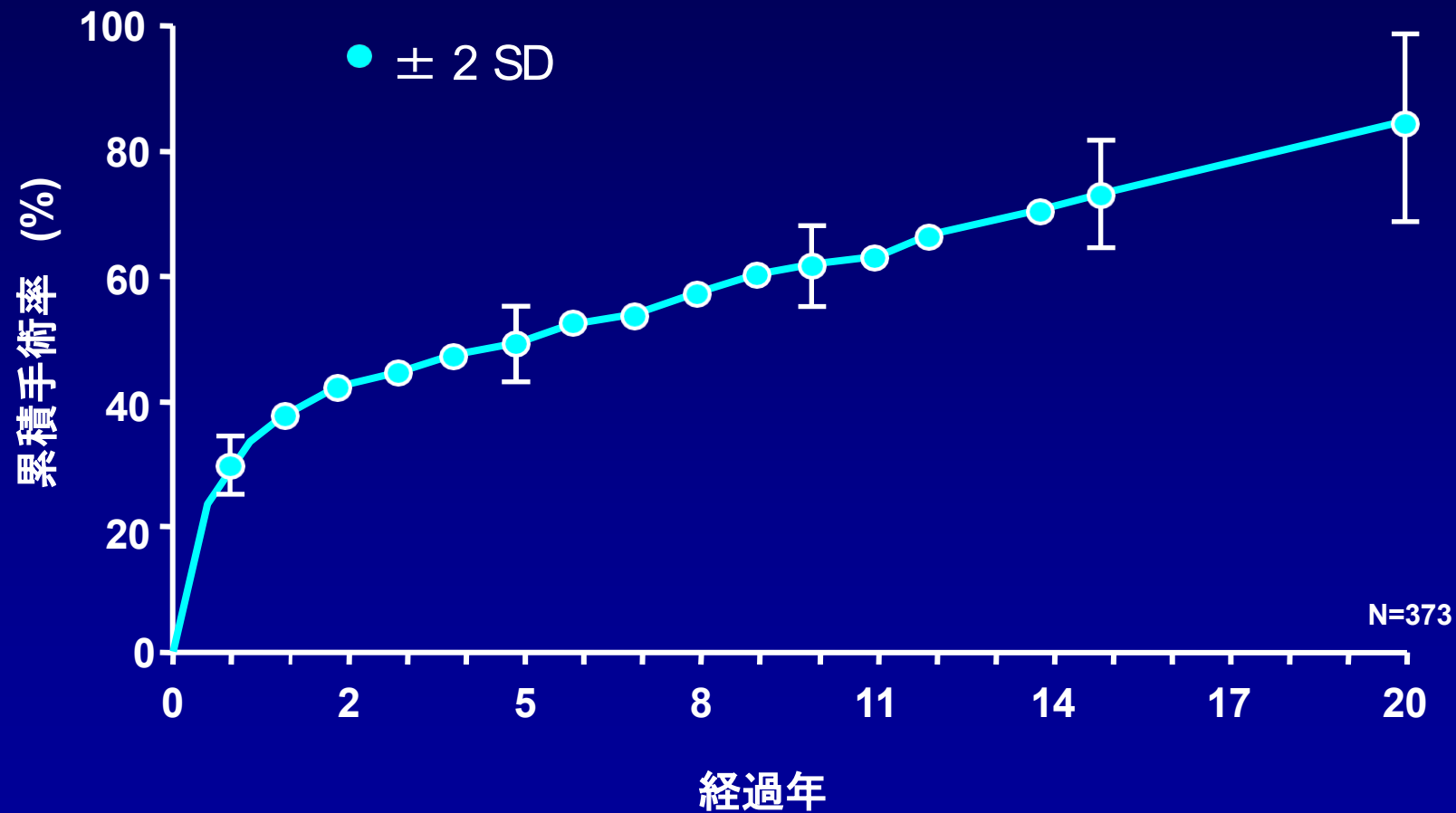
疑診察例

- ①副所見のいずれかを有するもの
- ②主要所見のCのみを有するもの
- ③主要所見AまたはBを有するが虚血性大腸炎、潰瘍性大腸炎と鑑別が出来ないもの

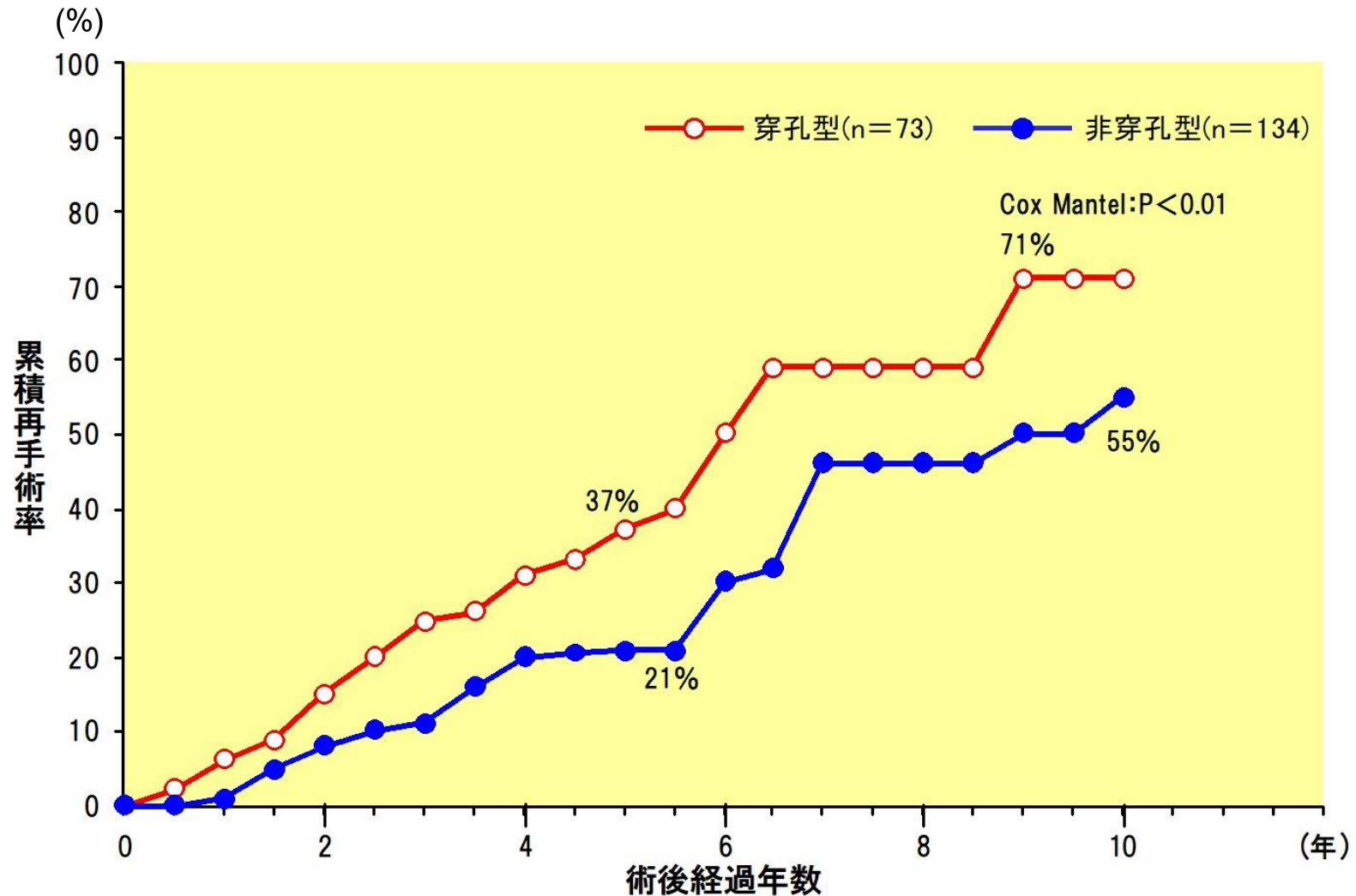
クローン病（口腔内アフタ）



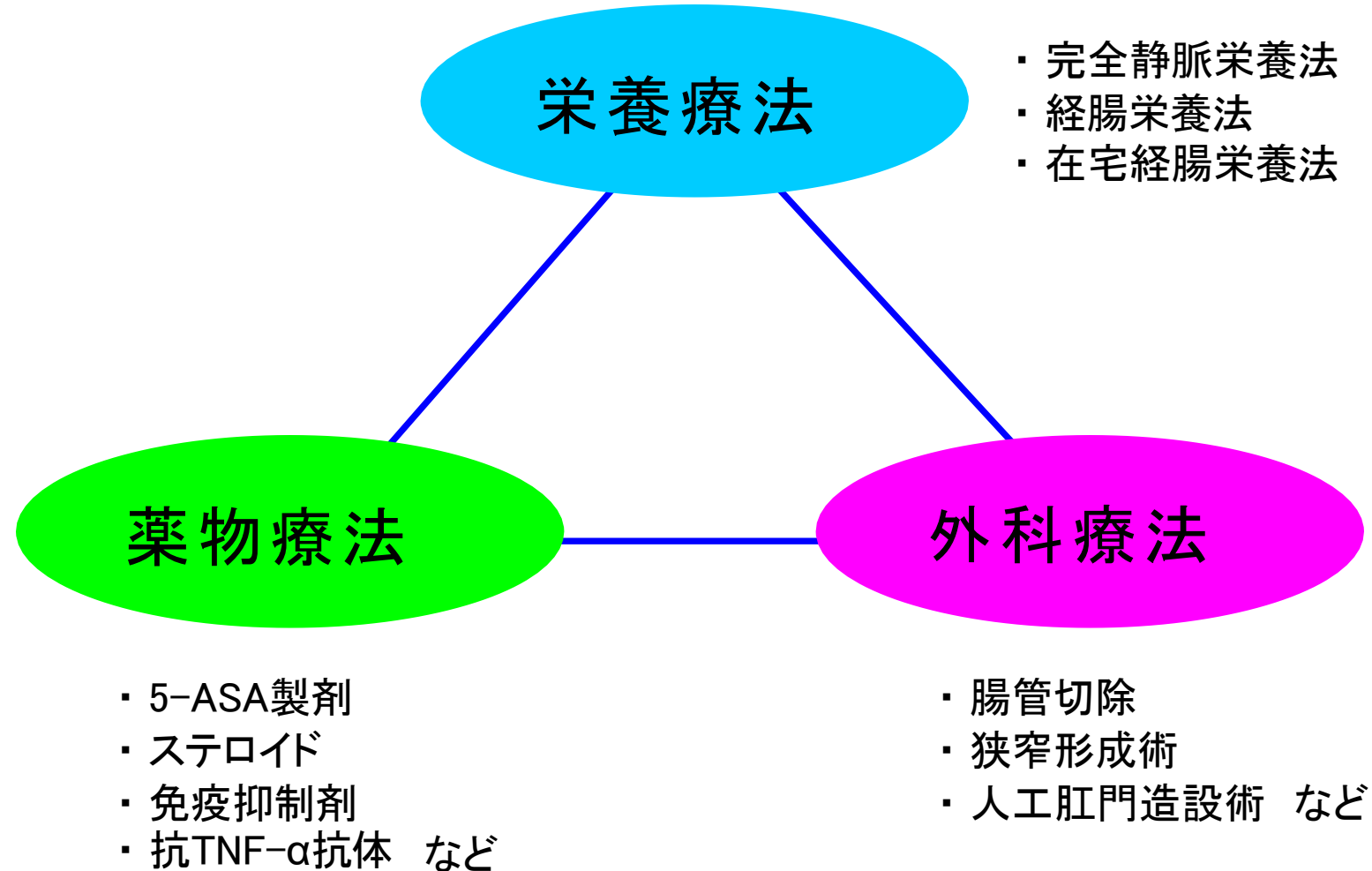
クローン病の累積手術率



累積再手術率



クローン病の治療



令和6年度クローン病治療指針(内科)

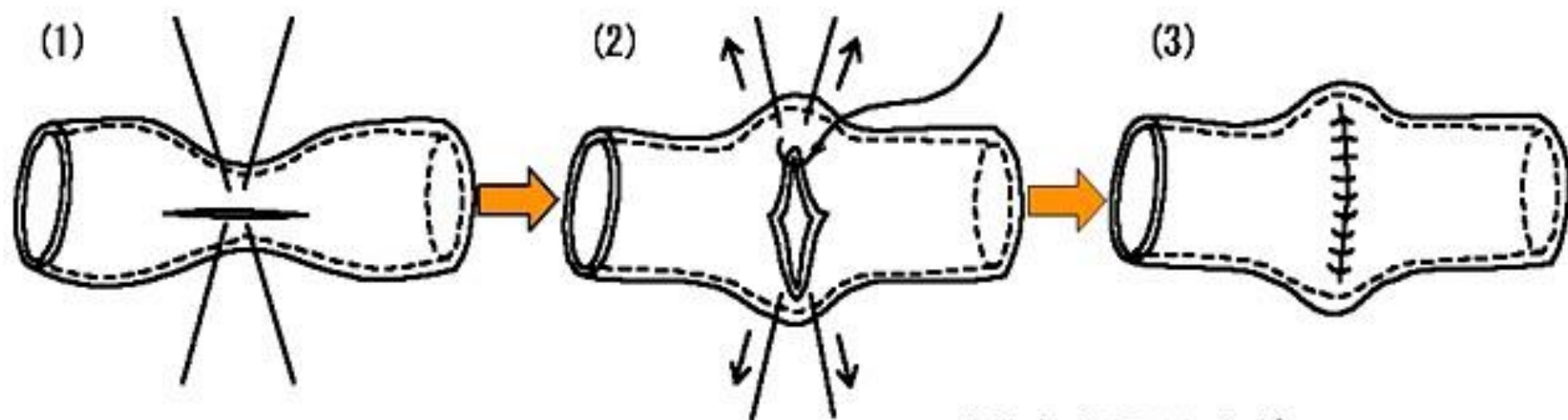
活動期の治療（病状や受容性により、栄養療法・薬物療法・あるいは両者の組み合わせを行う）			
軽症～中等症		中等症～重症	重症 （病勢が重篤、高度な合併症を有する場合）
<u>薬物療法</u> ・ブデソニド ・5-ASA製剤 ベンタサ®顆粒/錠、サラゾピリン®錠(大腸病変) <u>栄養療法(経腸栄養療法)</u> 許容性があれば栄養療法 経腸栄養剤としては、 ・成分栄養剤(エレンタール®) ・消化態栄養剤(ツインライン®など) を第一選択として用いる。 ※受容性が低い場合は半消化態栄養剤を用いてもよい ※効果不十分の場合は中等症～重症に準じる		<u>薬物療法</u> ・経口ステロイド(プレドニゾロン) ・抗菌薬(メトロニダゾール®、シプロフロキサシン®など) ※ステロイド減量・離脱が困難な場合： アザチオプリン、6-MP® ※ステロイド・栄養療法などの通常治療が無効/不耐な場合：インフリキシマブ・アダリムマブ・ウステキヌマブ・ベドリズマブ・リサンキズマブ・ウバダシチニブ <u>栄養療法(経腸栄養療法)</u> ・成分栄養剤(エレンタール®) ・消化態栄養剤(ツインライン®など)を第一選択として用いる ※受容性が低い場合は半消化態栄養剤を用いてもよい <u>血球成分除去療法の併用</u> ・顆粒球吸着療法(アダカラム®) ※通常治療で効果不十分・不耐で大腸病変に起因する症状が残る症例に適応	
寛解維持療法		肛門病変の治療	術後の再燃予防
<u>薬物療法</u> ・5-ASA製剤 ベンタサ®顆粒/錠 サラゾピリン®錠(大腸病変) ・アザチオプリン ・6-MP® ・インフリキシマブ・アダリムマブ・ウステキヌマブ・ベドリズマブ・リサンキズマブ・ウバダシチニブ(インフリキシマブ・アダリムマブ・ウステキヌマブ・ベドリズマブ・リサンキズマブ・ウバダシチニブにより寛解導入例では選択可) <u>在宅経腸栄養療法</u> ・エレンタール®、ツインライン®などを第一選択として用いる。 ※受容性が低い場合は半消化態栄養剤を用いてもよい ※短腸症候群など、栄養管理困難例では在宅中心静脈栄養法を考慮する		<u>まず外科治療の適応を検討する。</u> 切開排膿やseton(シートン)法など ・肛門狭窄：経肛門の拡張術 <u>内科的治療を行う場合</u> ・痔瘻・肛門周囲膿瘍： メトロニダゾール®、抗菌剤・抗生物質 - 主にインフリキシマブ・アダリムマブ、他にウステキヌマブ ・裂肛、肛門潰瘍： 腸管病変に準じた内科的治療 <u>ヒト(同種)脂肪組織由来幹細胞</u> 複雑痔瘻に使用されるが、適応は要件を満たす専門医が判断する	<u>寛解維持療法に準ずる</u> <u>薬物療法</u> ・5-ASA製剤 ベンタサ®顆粒/錠 サラゾピリン®錠(大腸病変) ・アザチオプリン ・6-MP® ・インフリキシマブ・アダリムマブ <u>栄養療法</u> ・経腸栄養療法 ※薬物療法との併用も可

短腸症候群に対し、テデュグルチドの使用が承認されている（適応等の詳細は添付文書参照のこと）

※（治療原則）内科治療への反応性や薬物による副作用あるいは合併症などに注意し、必要に応じて専門家の意見を聞き、外科治療のタイミングなどを誤らないようにする。薬用量や治療の使い分け、小児や外科治療など詳細は本文を参照のこと。

* 現在保険適用には含まれていない

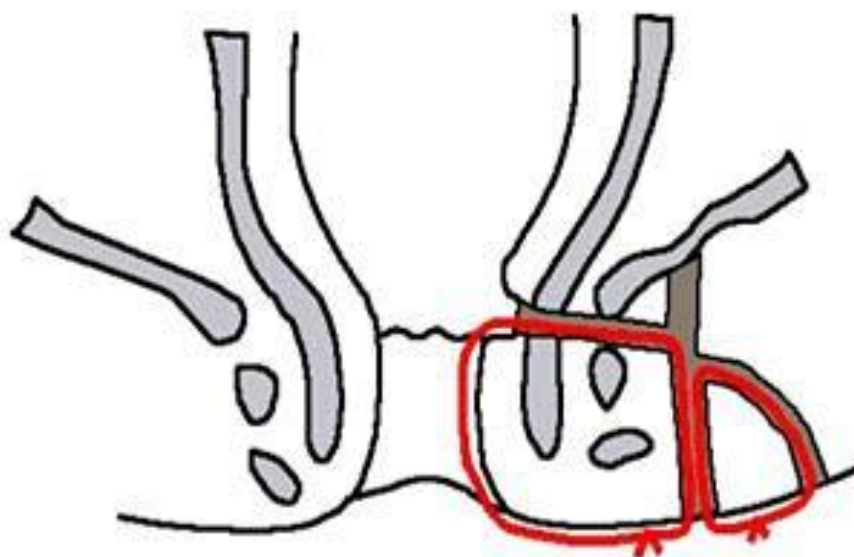
クローン病に対する狭窄形成術



Heinecke-Mikuliczの
幽門形成術の要領で、
狭窄部を超えた長軸
方向の切開を加える。

支持糸を牽引しながら長軸に直角の方向
に縫合する。

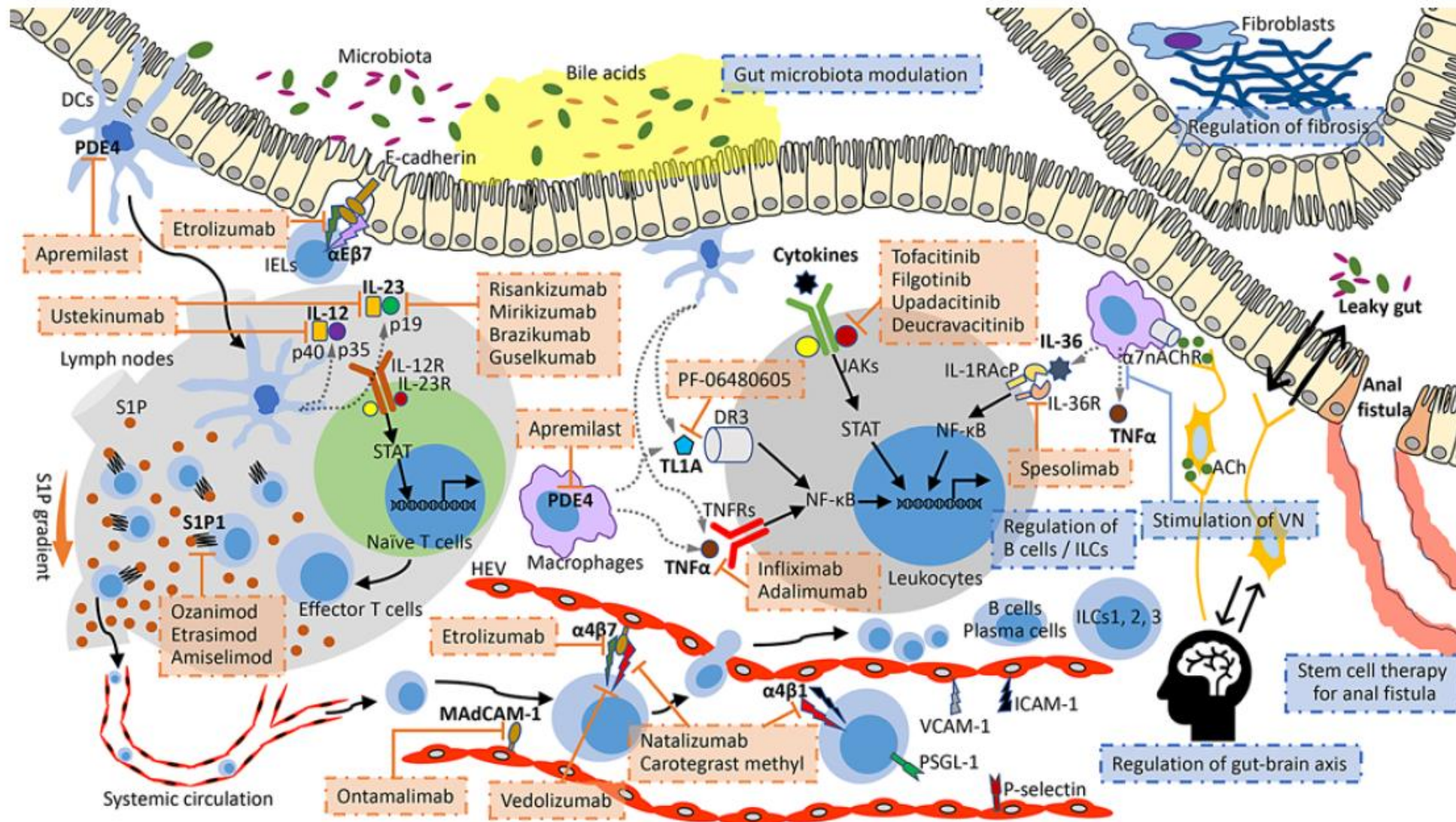
クローン病の痔瘻に対するシートン法



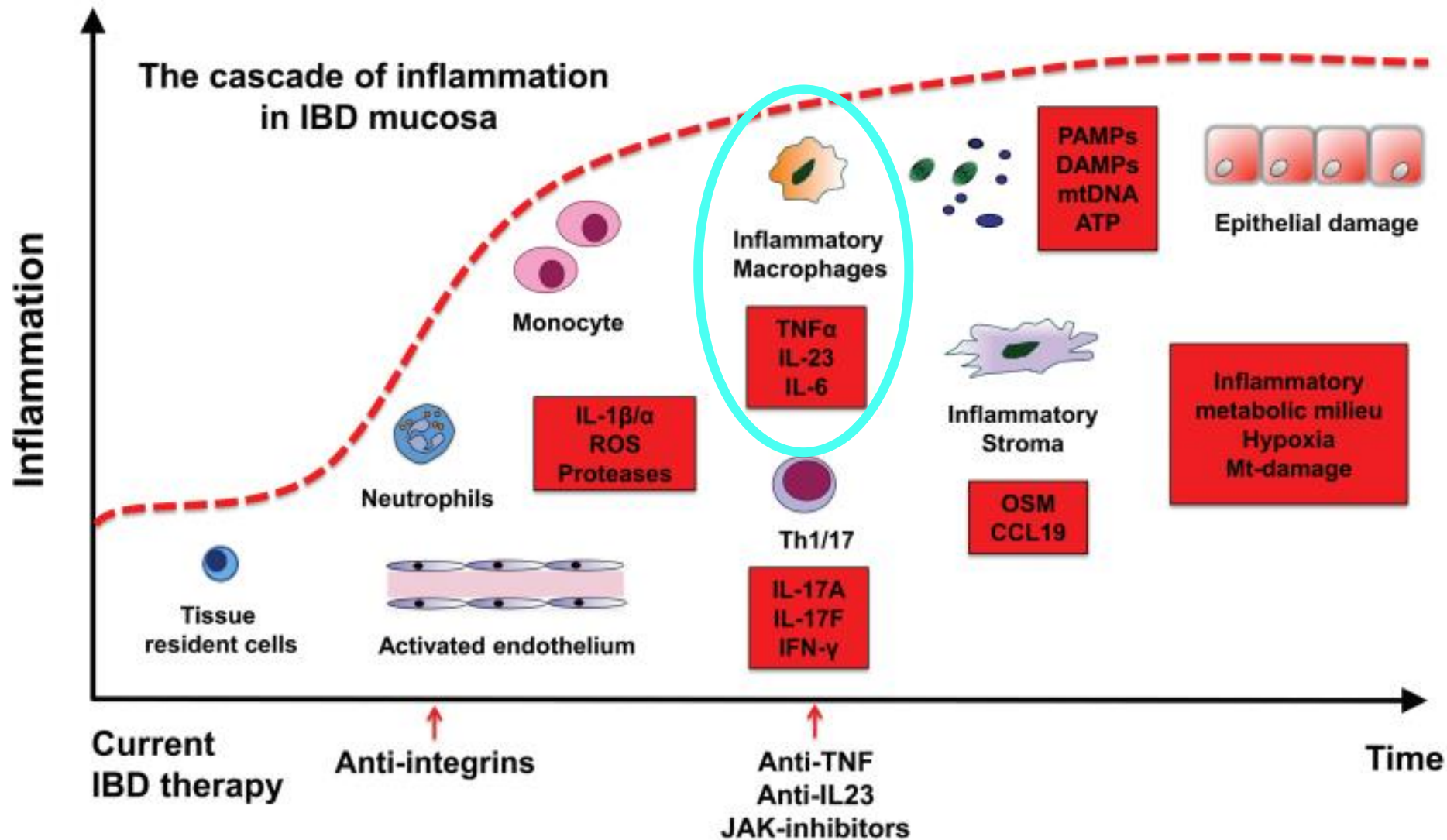
杉田 昭: 治療学 1996, 30(3), 303-306

IBDに使用可能及び開発中のアドバンスト治療

国内未承認薬の情報を含む

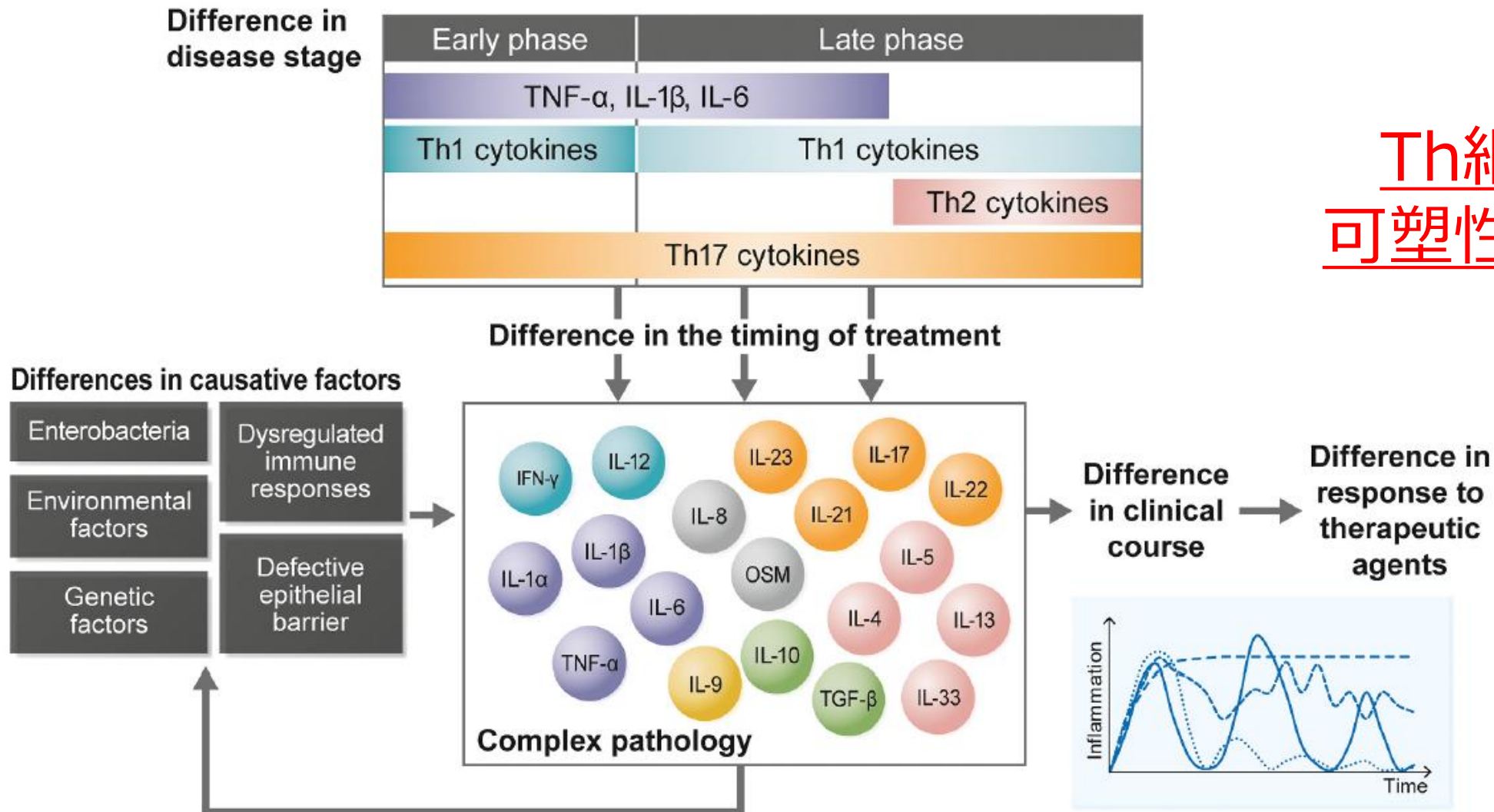


炎症性腸疾患(IBD) 粘膜炎症機序



Resolution of
Inflammation and Gut
Repair in IBD:
Translational Steps
Towards Complete
Mucosal Healing
IBD 2020

UCの病期別サイトカイン発現が異なる



Th細胞は
可塑性を示す

IBD治療方法（適切なTreat to Targetの設定）

CDにおけるT2T(症状、バイオマーカー、内視鏡、QOL、成長障害、機能障害)

